



Thèse

2025

Public access

This version of the publication is provided by the author(s) and made available in accordance with the copyright holder(s).

Prévalence et types de prothèses amovibles fabriquées dans les laboratoires dentaires en Suisse au cours des 10 dernières années

Haerri, Johan Sébastien

How to cite

HAERRI, Johan Sébastien. Prévalence et types de prothèses amovibles fabriquées dans les laboratoires dentaires en Suisse au cours des 10 dernières années. Thèse, 2025. doi: 10.13097/archive-ouverte/unige:186178

This publication URL: <https://archive-ouverte.unige.ch/unige:186178>

Publication DOI: [10.13097/archive-ouverte/unige:186178](https://doi.org/10.13097/archive-ouverte/unige:186178)

© This document is protected by copyright. Please refer to copyright holder(s) for terms of use.

Last update in Archive ouverte UNIGE on 06.02.2026 17:48

Clinique Universitaire de Médecine Dentaire
Département de réhabilitation oro-faciale
Division de gérodentologie et prothèse adjointe

Thèse préparée sous la direction du Docteur **Philippe MOJON**
et la co-direction de la Professeure **Frauke MÜLLER**

"Prévalence et types de prothèses amovibles fabriquées dans les laboratoires dentaires en Suisse au cours des 10 dernières années."

Thèse
présentée à la Faculté de Médecine
de l'Université de Genève
pour obtenir le grade de Docteur en médecine dentaire
par

Johan HÄRRI

de

Birrwil (AG)

Thèse n° 823

Genève
2025

DOCTORAT EN MEDECINE DENTAIRE

Thèse de :

Johan HÄRRI

originaire de Birrwil (AG), Suisse

Intitulée :

Prévalence et types de prothèses amovibles fabriquées dans les laboratoires dentaires en Suisse au cours des 10 dernières années

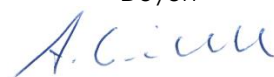
La Faculté de médecine, sur le préavis du Comité directeur des thèses, autorise l'impression de la présente thèse, sans prétendre par-là émettre d'opinion sur les propositions qui y sont énoncées.

Genève, le 7 juillet 2025

Thèse n° 823

Antoine Geissbühler

Doyen



N.B. - La thèse doit porter la déclaration précédente et remplir les conditions énumérées dans les "Informations relatives à la présentation des thèses de doctorat à l'Université de Genève".

Table des matières

<i>Résumé</i>	4
<i>Introduction</i>	6
Épidémiologie de l'édentement :	6
Conséquences de la perte des dents	9
Traitements prothétiques des personnes partiellement et totalement édentées	10
Prévalence des types de prothèses amovibles en Suisse	14
Objectif de l'étude	16
<i>Article original publié dans Swiss Dental Journal</i>	17
<i>Discussion</i>	38
Évolution du nombre de laboratoires dentaire et de techniciens-dentistes	38
Importations et ventes de dents prothétiques	39
Questionnaire en ligne pour les techniciens-dentistes	40
Nombre de prothèses fabriquées par les techniciens-dentistes	43
Perspectives et enjeux de la prothèse amovible	45
<i>Références de l'introduction et de la discussion</i>	47
<i>Conflits d'intérêts et financements</i>	50
<i>Annexes</i>	51
Enquête en ligne (Limesurvey), version imprimable :	51
<i>Remercîments</i>	56

Résumé

Objectif

L'objectif de ce travail est d'évaluer le déclin attendu de la production de prothèses dentaires amovibles dans les laboratoires dentaires suisses de 2012 à 2022.

Matériels et méthodes

De 2012 à 2022, deux indicateurs de la production de prothèses amovibles ont été examinés : le nombre de laboratoires dentaires et de techniciens-dentistes actif en Suisse ainsi que les taux d'importation et de vente de dents prothétiques au sein du pays. Une enquête en ligne auprès de 481 laboratoires dentaires Suisses a ensuite été menée pour évaluer la perception des techniciens-dentistes sur les tendances du marché des laboratoires dentaires. Enfin, une collecte de données approfondie a été effectuée auprès de 16 laboratoires dentaires de Suisse romande afin de recueillir précisément la production des différents types de prothèses amovibles fabriquées chaque année de 2012 à 2022.

Résultats

Au cours de la période d'observation, le nombre de laboratoires dentaires a diminué de manière significative ($p < 0,05$), tandis que la diminution du nombre de techniciens-dentistes était moins prononcée. La quantité totale de dents prothétiques importées en Suisse ou vendues par Curaden AG a connu une diminution significative ($p < 0,05$). Les résultats de l'enquête ont révélé diverses visions sur le développement de la profession, malgré une tendance suggérant un déclin des prothèses complètes et une augmentation des prothèses

partielles amovibles ou hybrides ($p<0,01$). Cependant, et à l'exception d'une réduction des prothèses partielles en chrome-cobalt ($p<0,04$), aucune tendance claire n'était observable concernant le nombre de prothèses amovibles fabriquées dans les 16 laboratoires dentaires entre 2012 et 2022.

Conclusions

Malgré la diminution de la prévalence de l'édentement, de la baisse du nombre d'importations et de ventes de dents prothétiques, ainsi que de la réduction du nombre de laboratoires dentaires en Suisse, la production de prothèses dentaires amovibles et hybrides en Romandie n'a pas évolué de manière significative au cours des dix dernières années et reste importante, à l'exception notable des prothèses partielles à châssis coulés, qui semblent connaître un déclin.

Les tendances observées à travers les réponses des techniciens-dentistes ayant participé à l'enquête en ligne reflètent des changements attendus, motivés par les progrès de la médecine dentaire et les évolutions démographiques. Ces tendances incluent une réduction du temps consacré à la fabrication des prothèses totales amovibles et une augmentation de celui dédié aux prothèses partielles en résine ainsi qu'aux prothèses sur implants. Les résultats contrastés obtenus reflètent une interaction complexe de facteurs qu'il est nécessaire de mieux comprendre. Pour répondre aux besoins actuels et futurs de la population suisse, il est impératif de consacrer suffisamment de temps à l'enseignement de la prothèse amovible dans les cursus dentaires, d'offrir des conditions financières qui favorisent la qualité dans les laboratoires dentaires et de continuer à investir dans la recherche pour garantir des soins dentaires optimaux pour tous.

Introduction

Épidémiologie de l'édentement :

Vieillissement de la population :

La population mondiale vieillit. Les études épidémiologiques indiquent que la proportion des 60 ans et plus dans la population mondiale va presque doubler entre 2015 et 2050, passant de 12% à 22% (Newgard & Sharpless, 2013; OMS, 2024). Toutefois, on observe des disparités considérables entre les différentes régions du monde. Par exemple, au Japon, en 2013, près de 32% de la population était âgée de plus de 60 ans (Kanasi et al., 2016), ainsi qualifiant ce pays comme « super aging society ».

Selon l'Office Fédérale de la Statistique (OFS, 2022), la population résidente permanente de la Suisse a augmenté de 68'500 habitants (+0,8%) en 2021. Au cours de cette année, le nombre de personnes âgées de 65 ans ou plus est passé de 1'629'700 en 2020 à 1'661'300 en 2021, soit une augmentation de 31'600 personnes (+1,9%). En 2021, la population du pays a continué à croître, mais surtout à vieillir. À la fin de l'année 2021, les personnes de plus de 65 ans représentaient 19,5% de la population.

Avec les conséquences des maladies dentaires qui s'accumulent tout au long de la vie, la prévalence de l'édentement augmente naturellement avec l'âge (Menghini, 2002; Muller et al., 2007; Slade et al., 2014; Zitzmann et al., 2007).

Réduction de l'édentement dans les pays développés :

Malgré le vieillissement de la population et l'augmentation de la prévalence de l'édentement lié à l'âge, le nombre d'édenté totaux semble diminuer dans les pays développés. Une équipe de chercheur (Slade et al., 2014) a étudié les tendances démographiques de l'édentement chez

les adultes américains âgés de plus de 15 ans à partir des données de 5 enquêtes nationales transversales sur la santé. Au cours de cette période d'observation de plus de 50 ans, la prévalence de l'édentement a diminué de 18,9% en 1957-1958 à 4,9% en 2009-2012, ce qui représente une réduction relative de 78%. Plus précisément, la prévalence a diminué de plus de la moitié pour chaque groupe sociodémographique, avec des réductions relatives plus importantes pour les groupes plus jeunes que pour les groupes plus âgés ainsi que pour les groupes à revenu élevé par rapport aux groupes à faible revenu. Selon leur résultat, le déclin continu du nombre d'édenté ne sera que partiellement compensé par la croissance démographique et le vieillissement de la population, de sorte que le nombre estimé de personnes édentées en 2050 (8,6 millions) sera inférieur de 30% au nombre de personnes édentée en 2010 (12,2 millions).

De la même manière en Europe, une étude (Mojon, 2004) s'est intéressée à l'impact des changements démographiques et de la baisse du taux d'édentement sur le marché des prothèses dentaires dans trois pays européens (Grande-Bretagne, Finlande et Suède). Les chercheurs ont conclu que l'impact du vieillissement de la population ne contribuera pas à une augmentation du marché des prothèses dentaires en Europe, même en considérant les projections les plus pessimistes quant au taux d'édentement de la population. En effet, la diminution de l'édentement, aussi bien chez les jeunes que chez les personnes âgées, est suffisamment significative pour compenser le vieillissement de la population (Muller et al., 2007), ce qui aura un impact sensible sur les modèles futurs de traitement et de formation en médecine dentaire.

Progrès de la santé buccodentaire en Suisse :

En Suisse aussi, la prévalence de l'édentement augmente avec l'âge, mais diminue au fil des années grâce à la l'amélioration de la prévention, de l'hygiène bucco-dentaire et la technique des soins dentaires et des matériaux novateurs (Menghini, 2002; Muller et al., 2007).

Les recherches menées à l'Université de Bâle (Schneider et al., 2017; Zitzmann et al., 2001; Zitzmann et al., 2008) ont examiné l'évolution de la santé bucco-dentaire en Suisse de 1992 à 2012. Pour cela, ils ont collecté et comparé les données nationales sur la santé bucco-dentaire de la population suisse à partir de trois « Étude Suisse sur la santé » réalisée en 1992, 2002 et 2012. Ces enquêtes comprenaient des questions détaillées sur l'état de santé, l'utilisation des soins de santé et les comportements liés à la santé (Zitzmann et al., 2008).

En 1992, le nombre moyen de dents perdues chez les personnes âgées de ≤ 74 ans était de 5, puis il est passé à 4 en 2002 et à 2 en 2012. Le nombre moyen de dents manquantes signalé en 2002 était identique à celui des participants âgés d'une décennie de plus en 2012. De plus, les groupes d'âge présentant en moyenne 10 dents perdues étaient les 55-65 ans en 1992 et les 65-74 ans en 2002. En revanche, en 2012, le groupe des 75-84 ans ne comptait en moyenne que 9 dents perdues. Ces études ont confirmé l'amélioration de l'état dentaire moyen et la diminution de la prévalence de l'édentement au sein de la population Suisse entre 1992 et 2012, qui a, en effet, diminué de 5,8% à 2,2% (Schneider et al., 2017).

Cependant, malgré les progrès évident de la médecine dentaire et de l'hygiène buccale générale, les extractions demeurent d'actualité au cabinet dentaire. Bien que nous puissions maintenant maintenir des dents saines sur une plus longue durée de vie, les caries, les maladies parodontales et les accidents continuent d'être fréquents et peuvent éventuellement conduire à l'extraction de dents.

Conséquences de la perte des dents

La perte des dents est un problème majeur de santé bucco-dentaire, ayant des répercussions considérables sur la santé générale, le bien-être psychologique et la qualité de vie des individus. D'un point de vue physiologique, la perte des dents entraîne de nombreuses répercussions sur les structures orales, principalement en raison de l'absence de transmission des forces masticatoires du ligament parodontal à l'os (Ulm et al., 1997). Cette absence de stimulation mécanique entraîne une diminution de la masse musculaire (Newton et al., 1993) et osseuse, se manifestant par une atrophie irréversible et continue de la crête alvéolaire résiduelle dans la cavité buccale (Atwood, 1971; Frost, 2003). Bien que cette atrophie osseuse soit irréversible et progressive, elle est particulièrement prononcée au cours de la première année suivant la perte des dents, avant de diminuer graduellement (Atwood, 1971; Sennerby et al., 1988). L'atrophie musculaire et osseuse résultant de la perte des dents compromet gravement la capacité masticatoire des patients édentés, limitant ainsi leur capacité à consommer une alimentation variée et équilibrée. Il est courant que les individus avec des performances masticatoires déficientes évitent les aliments difficiles à mâcher (Millwood & Heath, 2000). Une mauvaise performance masticatoire est également associée à une diminution de l'apport en vitamine A et en fibres, principalement due à une consommation réduite de fruits et légumes (Sahyoun et al., 2003). Les participants avec une faible performance masticatoire consommaient significativement plus de médicaments pour les troubles digestifs que ceux avec une performance masticatoire supérieure (Brodeur et al., 1993). De plus, la perte de la dimension verticale d'occlusion consécutive à la perte des dents peut favoriser les chéilites angulaires et les infections au Staphylocoque doré et *Candida albicans*, si pas compensé par la perte d'une prothèse adéquate (Öhman et al., 1986). Enfin, il

existe une forte association entre la perte des dents et la diminution de l'espérance de vie (Chiu et al., 2020; Yu et al., 2021).

Traitements prothétiques des personnes partiellement et totalement édentées

Les prothèses fixes :

Les prothèses conjointes (PDF : Prothèse Dentaire Fixe) sont des restaurations qui peuvent être collées ou vissées, ne pouvant pas être retirées par le patient, d'où leur caractérisation de fixes. Les couronnes et ponts sont soutenus soit par des dents naturelles, soit par des implants. À la suite de la pose d'un implant au niveau osseux dans l'espace édenté, une couronne vissée ou scellée sur l'implant permet de remplacer une dent manquante. Toutefois, certaines conditions anatomiques ou médicales peuvent compliquer ou contre-indiquer la pose d'implant. Une alternative consiste à utiliser les dents adjacentes à l'espace édenté comme piliers pour fabriquer un pont dento-porté. Ces deux méthodes montrent des taux de réussite à long terme élevés (Pjetursson et al., 2015; Sailer et al., 2022).

Pour les espaces édentés de trois dents ou plus, plusieurs implants sont nécessaires pour une réhabilitation partielle ou totale via des prothèses vissés ou scellés sur implants.

Les PDF sont souvent préférées pour leur confort masticatoire, leur esthétique et leur stabilité, donnant un résultat proche d'une dentition naturelle saine. L'aspect psychologique de l'édentement ne doit pas être sous-estimé, car certains patients refusent une réhabilitation amovible pour éviter de se voir sans dents. Cependant, les PDF sont coûteuses, nécessitent une hygiène rigoureuse, surtout lorsque des éléments intermédiaires sont présents, et ne sont pas modifiables. Dans certains cas, la confection de pont ou la pose d'implants est impossible

pour des raisons anatomiques ou médicales, une restauration fixe n'est donc pas possible (Duong et al., 2022; Zitzmann & Marinello, 1999).

Les prothèses amovibles :

Un édentement peut être réhabilité par des prothèses adjointe (PDA : Prothèse Dentaire Amovible). Elles sont dites amovibles car elles doivent être retirées par les patients pour le nettoyage. Les dents manquantes sont remplacées par des dents prothétiques, le plus souvent préfabriquée en résine composite, incorporé dans de la résine et maintenues en bouche par des crochets sur certaines dents restantes.

Il existe différents types de prothèses partielles amovibles : les prothèses partielles en résine (PPA-résine : Prothèse partielle amovible en résine) et les prothèses partielles à châssis (PPA-Chrome : Prothèse partielle amovible à châssis chromé).

Les PPA-résines se composent de dents prothétiques incorporées dans une base de résine rose (PMMA : PolyMethylMethAcrylate) et sont maintenues en place par des crochets métalliques pliés à la forme des dents piliers. Elles sont particulièrement indiquées pour les traitements urgents ou provisoires avant une phase définitive, ou lorsque le patient ne dispose pas des ressources financières pour une PPA-chrome. De plus, elles sont adaptées lorsque les dents restantes ont un pronostic défavorable, car les PPA-résines sont facilement modifiables. En raison du nombre réduit de séances nécessaires et des matériaux employés, les PPA-résines ne sont pas recommandées à long terme. Elles offrent en effet un niveau inférieur d'adaptation, de rétention, de stabilité et de confort comparé aux PPA-chromes, et peuvent avoir un impact négatif sur le parodonte et les dents piliers.

Les PPA-chromes sont construites sur la base d'un châssis, le plus souvent coulé à partir d'un alliage de cobalt-chrome-molybdène, mais pouvant également être réalisé par microfusion ou

en résine PEEK (PolyEtherEtherCétone). Le châssis est conçu sur la base d'une empreinte très précise de l'arcade du patient et comporte des selles au niveau des espaces édentés, une connexion principale reliant les selles, ainsi que des connexions secondaires qui relient cette connexion principale aux crochets. Les crochets coulés avec précision sont constitués d'un appui, d'un bras de calage et d'un bras rétentif. Le châssis est ensuite incorporé de résine rose en PMMA, et les dents prothétiques sont montées à la place des dents perdues. L'utilisation de métal pour la construction du châssis confère à la prothèse une excellente résistance, permettant ainsi de réduire son épaisseur et d'augmenter son confort. D'ailleurs leur design permet de minimiser la couverture des structures dentaires, ainsi qu'un décolletage des gencives, ce qui réduit le risque de carie des dents piliers et favorise la santé parodontale. Par conséquent, les PPA-chromes sont préférées aux PPA-résines en raison de leur précision, de leur stabilité, de leur rétention et de leur confort supérieur. Cependant, elles nécessitent davantage de rendez-vous et sont plus coûteuses en raison de leur conception plus sophistiquée.

Pour les patients totalement édentés, la prothèse totale amovible (PTA), communément appelée "dentier" ou "prothèse complète" est la solution la plus simple et économique. Confectionnée à partir d'une empreinte dynamique et statique très précise de l'arcade édentée et des muscles adjacents et à la suite de réglages effectuées sur plusieurs rendez-vous, la PTA est fabriquée à partir de résine rose (PMMA) et de dents prothétiques. Les PTAs de l'arcade supérieure offrent généralement une bonne stabilité et rétention grâce à la grande surface de sustentation offerte par le palais et les crêtes osseuses. En revanche, à l'arcade inférieure, la rétention est souvent moins satisfaisante en raison de la surface d'appui restreinte et à la présence de la langue.

Les prothèses amovibles présentent des avantages tels qu'une meilleure esthétique dans certaines situations, une facilité d'hygiène buccale, des modifications et éventuelles futures réparations plus facile et économique et des coûts globaux inférieurs par rapport aux réhabilitations fixes.

D'un point de vue technique, il est désormais possible de fabriquer des PDA à l'aide de technologies de conception et de fabrication assistées par ordinateur (CFAO). Les bases en résine rose et les dents prothétiques blanches peuvent être imprimées en 3D ou fraisées à partir de blocs prépolymérisés de divers matériaux. Cette approche offre une précision accrue, une adaptation optimale et une réduction du temps de fabrication, tout en assurant une qualité homogène et reproductible des prothèses (Arakawa et al., 2021; Maniewicz et al., 2024; Srinivasan et al., 2021; Srinivasan et al., 2019).

Les prothèses hybrides :

Pour améliorer la rétention, la stabilité et le confort des PDAs, il est possible d'ajouter des éléments de rétention en utilisant des moignons de couronne, des racines ou des implants, créant ainsi une prothèse dite hybride ou mixte. Plusieurs types d'éléments de rétention sont disponibles sur le marché, chacun ayant ses particularités. Parmi ceux-ci, il existe des attachements rétentifs tels que les bouton-pressions, des attachements fricatifs tels que les couronnes télescopiques, ainsi que des barres, des glissières et même des aimants. Ces dispositifs offrent une meilleure fixation et augmentent le confort, rapprochant ainsi la prothèse hybride de l'expérience d'une réhabilitation fixe.

Les choix de réhabilitation prothétique dépendent donc des préférences individuelles, des besoins et possibilités cliniques ainsi que des considérations financières.

Arcade dentaire raccourcie :

Une revue systématique de 2017 (Fueki & Baba, 2017) a mis en avant le concept « d'arcade dentaire raccourcie », (shortened dental arch - SDA) basé sur l'occlusion prémolaire. Cette revue a démontré que les patients présentant des arcades dentaires raccourcies avec une dentition antérieure complète et au moins 4 unités occlusales obtiennent une qualité de vie liée à la santé bucco-dentaire comparable à celle des patients traités par des prothèses amovibles. Les études ne montrent pas de différence significative en termes de mastication, de symptômes de troubles temporo-mandibulaires, de mouvements dentaires, de support parodontal et de confort oral par rapport aux sujets ayant une dentition complète. Ainsi, les patients, en particulier ceux de plus de 60 ans, présentant des arcades dentaires réduites ne nécessiteraient pas nécessairement une réhabilitation prothétique et peuvent fonctionner tout aussi bien avec leur dentition naturelle réduite.

Prévalence des types de prothèses amovibles en Suisse

L'étude menée par Schneider et al. (Schneider et al., 2017) a permis, à partir des mêmes sondages nationaux de 1992, 2002 et 2012, de mettre en évidence une évolution des besoins en réhabilitation prothétique en Suisse (Brocklehurst & Macey, 2015). Cette évolution est liée à la diminution du nombre de dents manquantes et de patients édentés (Muller et al., 2007; Zitzmann et al., 2008), ainsi qu'à une population adulte conservant une dentition fonctionnelle. L'analyse des données sur cette période de 20 ans a révélé une diminution de l'incidence des PPA-chromes au profit de PPA-résine ou de PDF, y compris les restaurations sur

implants (Zitzmann et al., 2007). Chez les personnes âgées de 75 à 84 ans, l'incidence PDA a diminué de 72% à 43% entre 2002 et 2012, tandis que chez les personnes de plus de 85 ans, elle est passée de 85% à 60% au cours de la même période (Schneider et al., 2017). Dans l'ensemble, la proportion de participants âgés jusqu'à 74 ans portant une prothèse amovible a diminué de 18,7% en 1992 à 7,7% en 2012.

En revanche, on observe une augmentation de l'utilisation des PDFs parmi les différentes cohortes. Le pic de 55% d'utilisation des PDFs a été observé dans le groupe des 45-54 ans en 1992, puis dans le groupe des 45-64 ans en 2002, pour finalement se retrouver chez les 55-74 ans en 2012.

En Suisse, la prévalence des restaurations prothétiques a diminué de 1992 à 2012 avec une réduction significative des PDAs dans les groupes plus âgés. En général, les dents naturelles sont conservées plus longtemps, et lorsqu'une ou plusieurs dents sont perdues, elles sont préférablement remplacées par des PDFs. La transition des PDFs vers des prothèses partielles amovibles ou prothèses totales amovibles a été observée chez les groupes d'âge ayant 10 ans de plus en 2012 par rapport à 2002. Les résultats de cette étude sont comparables à ceux d'une revue (Zitzmann et al., 2007) portant sur la santé bucco-dentaire dans plusieurs pays européens, montrant la prédominance des PDAs par rapport aux PDFs chez les groupes plus âgés. Alors que la fréquence globale de PDFs a varié entre 27% et 45% (la prévalence la plus élevée étant en Suède), la fréquence des PDAs était moindre (13-29%). En Allemagne (Jordan et al., 2014), la tendance vers plus de PDFs que de PDAs chez les 35-44 ans et chez les 65-74 ans est conforme à l'évolution constatée dans la population suisse.

D'après Scheider et al, la proportion de participants ayant répondu au sondage et ayant des implants a triplé entre 2002 (3,2%) et 2012 (9,8%). En 2012, 5% des participants avaient des

restaurations fixes sur implants contre 1,5% en 2002, et 1,5% avaient des restaurations amovibles implanto-portées, contre 0,8% en 2002 (Schneider et al., 2017).

Cependant, le type de restauration prothétique n'est pas seulement influencé par l'âge, mais aussi par le niveau d'éducation et/ou le revenu (Zitzmann et al., 2007; Zitzmann et al., 2008), (Schneider et al., 2017). Les participants ayant un niveau d'éducation plus élevé ou un revenu plus élevé étaient plus susceptibles d'avoir des implants et des PDFs que ceux ayant un revenu ou un niveau d'éducation inférieur. Selon les enquêtes réalisées en 1992 et 2012, la proportion de participants portant des PDA était plus élevée en milieu rural qu'en milieu urbain.

Il convient de noter que cette étude présente certaines limitations, notamment du fait que le nombre de dents perdues et l'existence de prothèses étaient autodéclarés. De plus, seuls les participants contactés par téléphone et parlant l'une des trois langues nationales ont été inclus, ce qui pourrait introduire un biais de sélection. Aussi, il est possible que les participants en meilleure santé aient été plus enclins à participer aux enquêtes que leurs pairs plus fragiles.

Objectif de l'étude

Bien que les études précédentes aient documenté l'évolution de la prévalence des restaurations prothétiques en Suisse jusqu'en 2012, les données récentes sur cette thématique sont limitées. Dans ce contexte, cette thèse vise à analyser l'évolution de la prévalence des prothèses dentaires amovibles et de leur production en Suisse entre 2012 et 2022, ainsi que les changements survenus dans le nombre de laboratoires dentaires et de techniciens-dentistes. L'objectif est de fournir des informations pertinentes et des données actualisées afin d'anticiper les besoins futurs en ressources humaines et en formation en prothèse amovible, tant pour la pratique clinique que pour l'enseignement universitaire.

Scientific article

**Prevalence and type of
removable prostheses manufac-
tured in dental laboratories in
Switzerland over the last 10
years.**

Accepted: January 13, 2025
DOI: 10.61872/sdj-2025-01-01
2025, Vol. 135
CC BY-ND 4.0

Johan Haerri¹, Frauke Müller^{1,2}, Philippe Mojon^{1*}

¹ Division of Gerodontology and Removable Prosthodontics, University Clinics of Dental Medicine, University of Geneva, Geneva, Switzerland

² Division of Geriatrics, Department of Rehabilitation and Geriatrics, University Hospitals of Geneva, Thônex, Switzerland

* Correspondence: Dr Philippe Mojon, Division of Gerodontology and Removable Prosthodontics, University Clinics of Dental Medicine (CUMD), 1, Rue Michel-Servet, 1211 Geneva 4, SWITZERLAND, Tél: +41 22 379 40 60, Email: philippe.mojon@unige.ch

Keywords

Removable dental prostheses, manufacturing methods, dental laboratories, e-survey, evolution

Abstract

Due to effective preventive measures and advanced techniques in operative dentistry, tooth loss occurs later in life and implant restorations have become a common solution for replacement of missing teeth. Therefore, the use of removable dental prostheses (RDPs) is expected to decline over time. This study aims to evaluate the expected decrease in the production of RDPs in Swiss dental laboratories over the past decade. From 2012 to 2022, two indicators of prostheses production were examined: the number of dental laboratories (DL) and dental technicians in Switzerland, and the import and sale rates of denture teeth. 85 DL participated in a survey and indicated their perception regarding market trends. Finally, in-depth data collection was conducted in 16 DL in French-speaking Switzerland to gather the production of various types of RDPs over the last ten years. Over the observation period, the number of DL significantly decreased ($p<0.05$), while the decrease in dental technicians was less pronounced. The overall quantity of prosthetic teeth imported into Switzerland or sold by Curaden AG witnessed a significant decline ($p<0.05$). Survey findings revealed inconsistent perspectives from the respondents on the profession's development, despite a tendency suggesting a decline in complete prostheses and an increase in partial or hybrid removable prostheses ($p<0.01$). Except for a decline in the number of chrome-cast partial prosthesis manufactured ($p=0.04$), no clear trend was observed in the 16 DL. Despite lower import rates of denture teeth and a perceived shift in denture type, the overall production of RDPs seems to remain substantial.

Introduction

Removable dental prostheses (RDPs) are among the most common treatment modalities to restore the dentition in patients with partial or total tooth loss (1). RDPs help restore aesthetics, ensure occlusal stability, and improve masticatory function. In Switzerland, RDPs are widely used in dental treatment, but their design and manufacturing techniques have evolved over the years.

According to the Federal Statistical Office (FSO), Switzerland's older population has been growing, with an annual 1.9% increase in people aged 65 years and older (2). In 2021, persons over 65 accounted for 19.5% of the population. With the sequelae of dental disease accumulating over a lifetime, the prevalence of edentulism increases with age (3-6). Consequently, RDPs are more likely to be manufactured for older patients.

The number of completely edentulous individuals appears to be decreasing in developed countries but remains high due to the increasing life expectancy. Mojon and collaborators examined in 2004 the impact of demographic changes and a declining edentulism rate on the dental prosthetics prevalence in Great Britain, Finland, and Sweden (7). They concluded that population aging would not result in a growth of the dental prosthetics market in Europe, even when considering the most pessimistic projections for edentulism rates. Reduced edentulism rates appear to be substantial enough to counterbalance the influence of a growing aging population, influencing future models for dental treatment and education.

Three Swiss National Health Surveys (5, 8, 9) examined the progression of oral health in Switzerland from 1992 to 2012. These studies confirmed a decline in tooth loss over the two-decade span, with the overall prevalence of edentulism decreasing from 5.8% to 2.2%.

The same Swiss National Health Surveys revealed a change in prosthetic restoration prevalence according to various age strata (9) with reduced numbers of missing teeth and fully edentulous persons being reported (4, 5). Accordingly, these surveys indicated a decrease in the prevalence of complete removable dental prostheses (CRDP) in favor of removable partial dentures or fixed dental prostheses (FDP), including implant-supported restorations. These changes were more noticeable in older age cohorts where tooth loss is most prevalent. For individuals aged 75-84 years, the prevalence of RDP declined from 72% to 43% between 2002 and 2012, while for those over 85 years, it decreased from 85% to 60%. Overall, the percentage of participants under 74 years old wearing RDP decreased from 18.7% in 1992 to 7.7% in 2012. At the same time, the proportion of surveyed participants with dental implants tripled from 2002 (3.2%) to 2012 (9.8%). In 2012, 5% of participants had fixed implant restorations, compared to 1.5% in 2002. Another 1.5% had implant-retained removable restorations in 2012, compared to 0.8% in 2002 (9). Conversely, the use of FDP increased, peaking in 1992 with 55% in the 45-54-year age group, whereas the same peak occurred ten years later in the 45-64-year-old and in 2012 in the 55-74-year-old age strata.

Hence in Switzerland, a decrease in removable dentures prevalence among older groups can be noticed. Natural teeth are retained longer, and once lost, they tend to be replaced more often by fixed restorations. In 2012 the age of the insertion of the first RDP was observed to be around 10 years later compared to 2002 (9). In other European countries, similar trends can be observed (10).

According to Swiss National Health surveys, the type of prosthetic restoration seems influenced not only by age but also by education and income levels. People with higher education or income levels were more likely to have implants and fixed restorations than those with lower income or education. Furthermore, the proportion of participants with RDPs was higher in rural than in urban areas (1, 5, 9). However, these surveys have some limitations, such as self-reported tooth loss and wearing of prostheses. Only participants reachable by phone and speaking one of the three national languages were included, which presents a selection bias, given the high percentage of foreigners living in Switzerland (2). Furthermore, healthier participants may have been more likely to participate in surveys than their frailer and dependent peers.

The aim of this study was to assess changes in the prevalence of removable dentures and production in Switzerland over the past 10 years, from 2012 to 2022, along with the number of dental laboratories and dental technicians in Switzerland. Both, dentists, and dental technicians may be interested in potential changes in treatment need of the population in order to plan for manpower and resources. These findings may also impact the need for basic and higher education in prosthodontics.

Materials and methods

This study does not fall within the scope of Swiss legislation on human research, and approval from a cantonal ethics committee was not required (Req-2023-00303).

The number of licensed dental technicians and DL was obtained from the Federal Statistical Office (www.bfs.admin.ch) and via Association of Swiss Dental Laboratories (SDL). Swiss dental technicians were recruited via the SDL for this online survey on the production of the different types of fixed and removable dental prostheses. SDL was equally contacted concerning the number of imported denture teeth. Swiss resellers for dental products were asked to share their sales numbers of denture teeth. A convenience sample of regional DL known to manufacture RDPs were recruited for an on-site survey of the type RDPs annually produced over the abovementioned 10-year period.

Evolution in the number of dental laboratories and dental technicians

The evolution in the number of DL and the number of full-time equivalent dental technicians that are members of the SDL Association from 2012 to 2022, as well as the changes in the number of DL and active dental technicians in Switzerland from 2011 to 2020 (SFO, STATENT: Structural Business Statistics) were analyzed.

Imports and Sales of Prosthetic Teeth

The SDL provided data on the import of prosthetic teeth used for removable denture detailing the quantity (in kilograms) and cost (in Swiss Francs). Imports from over 90 countries were considered between 2012 and 2021. These data came from the Federal Office for Customs and Border. In addition, three main companies that sell prosthetic teeth were approached but only one (Curaden AG) provided the sales numbers of prosthetic teeth in Switzerland for the period from 2011 to 2022.

Online Questionnaire for Dental Technicians

An online questionnaire was developed, tested and retested for comprehensibility with a focus group of Dental technicians. It was divided into three sections: The first set of questions, 'Socio-demographic,' aimed to identify the location, type, and size of the DL. The second set of questions pertained to the manufacturing of RDPs and their different versions. It sought to evaluate the evolution of the time spent, the number of RDPs manufactured, and the use of various novel digital technologies. A third set of questions concerned the manufacturing of fixed prostheses, detailing the types of materials used for different types of restorations. The results of this last part will be published separately later.

The questionnaire was initially developed in French, then translated into German and Italian by native-speaking colleagues, and subsequently back-translated into French for accuracy. A focus group of dental colleagues reviewed and tested the questionnaire, with modifications made where necessary. A survey software (LimeSurvey; Produced by LimeSurvey.org, Version 5.6.45) was used to create an online version of the questionnaire in each language.

In collaboration with the General Manager of the SDL, the survey was emailed to the 481 laboratories that were members of this association. After one month, 118 dental technicians had clicked on the survey link. A reminder was sent resulting in 57 new further responses.

Qualitative analysis of Prostheses Manufactured by Dental Technicians

The aim of this arm of the study was to have an in-depth evaluation of the production of RDPs by 16 DL in the French-speaking Switzerland. To obtain a sample size of 16, a convenient sample of 18 DL (eleven in the canton of Geneva, four in the canton of Vaud, and three in the canton of Neuchâtel) were selected based on their location and on their likeliness to participate since the data to be collected were sensitive and time consuming for the head of the laboratory. Out of the 18, one owner declined to participate, and one produced only resin removable partial dentures (resin-RPDs) and was therefore discarded. An on-site visit was paid to the 16 selected DL with the aim to access to their accounting software and employees' number over the last 10 years. The numbers to be collected pertained to the various types of RDP per calendar year from 2012 to 2022:

1. Complete Removable Dental Prosthesis (CRDP) and Immediate CRDP, 2. CRDP on attachments of all types, 3. Resin Removable Partial Denture (resin-RPD), 4. Chrome Removable Partial Denture (chrome-RPD = clasp-retained removable partial denture with a framework), 5. Chrome-RPD with attachments of all types).

The method of data extraction varied depending on the computer software used by the laboratories: for certain software, such as Easyfact (n=2), a search based on the job description (« complet » or « partiel » or « stellite ») was conducted. For Odonsoft software (n=8), an update was specifically created by the program's creator to extract an Excel file containing all work reports based on the date, which was then sorted and counted for each prosthesis type. Using Winbiz software (n=3), a file was extracted based on the tariff codes (Dental Technical Tariff 2017). For these laboratories, the different types of dental prostheses were grouped into three categories due to the absence of specific codes for complete or partial prostheses on

attachments (1. CRDPs and Immediate CRDPs, including CRDPs on attachments, 2. resin-RPDs, 3. chrome-RPD, including those with attachments). The five remaining laboratories used a customized software, and data were extracted by either counting delivery reports or conducting a search based on the prosthesis type. The other information collected during the visit related to the owner of the laboratory and the number of employees over the last 10 years.

Since the number of dental technicians employed by laboratories changed significantly over time, the reports were standardized by dividing the number of prostheses produced per year by the number of equivalent full-time position. The computation was performed for RDP (total), CRDP, resin-RPD, and chrome-RPD. The result obtained represent the different type of prostheses produced by one technician over each year.

Statistical analysis

The statistical software SPSS (SPSS Inc. V. 27) was used for analysis. For the analysis of the changes over time in production of prostheses, import of denture teeth and sell, coefficient of variation was computed to illustrate variability over the years and between laboratories. Linear regression analysis was performed on data reporting numbers per year such as the importation of denture teeth and number of prostheses produced.

Concerning the analysis of the survey, data were recoded for frequency table calculations and the analysis of subsets of specific participant groups. Descriptive data analysis was performed using frequency tables to present the results in the form of tables or frequency charts. The differences in distribution of laboratories based on city size, canton, age groups, and employee count, was evaluated using Pearson Chi-Square Test or Mann-Whitney U Test.

Results

1. Evolution in the number of dental laboratories and dental technicians

According to data from the FSO, the number of DL in Switzerland has been steadily decreasing. Between 2011 and 2020, the number of DL dropped by 17% from 1'193 to 988. The regression line was highly significant ($p < 0.01$) with a slope of -21 laboratories per year. These figures were consistent with data from the SDL Association regarding the number of member laboratories, which also showed a linear decline.

According to data from the FSO, the number of full-time equivalent jobs experienced a slight decrease between 2011 and 2013, followed by an increase between 2013 and 2019, and then a new decline after the COVID-19 pandemic. The total decrease between 2011 and 2020 was less than 4%.

2. Imports and Sales of Prosthetic Teeth

The import of prosthetic teeth in Switzerland has shown a remarkable decline. In 2012, a total of 142'000 kg of prefabricated teeth were imported from over 90 countries. This quantity gradually decreased over the years, reaching a level three times lower in 2021, with an import of 52'000 kg (Fig. 1). The regression line was highly significant with a slope of -7545 Kg per year ($p = 0.01$).

Prevalence and type of removable prostheses manufactured in dental laboratories in Switzerland over the last 10 years.

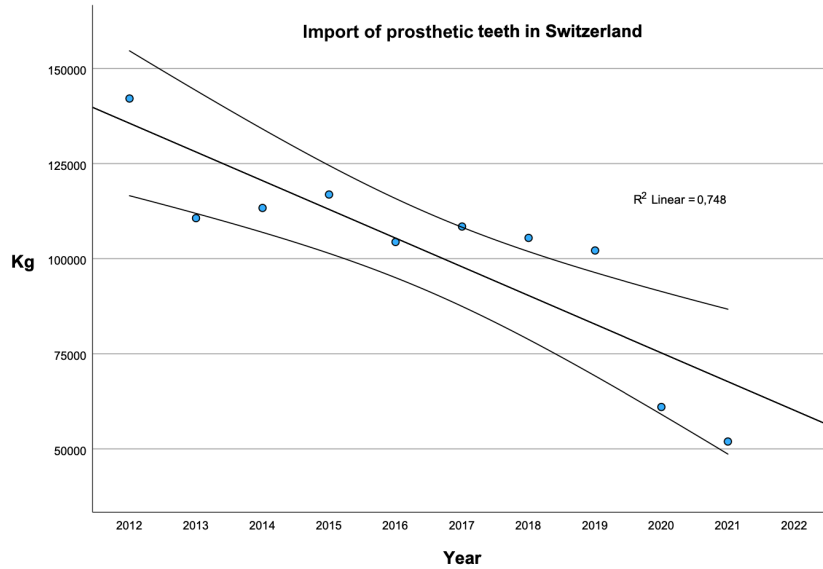


Figure 1. Mass (kg) of prosthetic teeth imported to Switzerland via the Swiss Dental Laboratories Association (SDL). Dots indicate the mass for each year, line for best fit according to linear regression and curves f 95% interval around the line.

The reported quantity of prosthetic teeth sets sold in Switzerland by the company Curaden SA between 2011 and 2022 followed a similar pattern. Their quantity decreased gradually between 2011 and 2020, from 128'075 to 83'520, with a slight increase to 92'418 in 2022 (Fig. 2). The regression line was also highly significant with a slope of -3798 prosthetic teeth per year ($p < 0.01$).

Prevalence and type of removable prostheses manufactured in dental laboratories in Switzerland over the last 10 years.

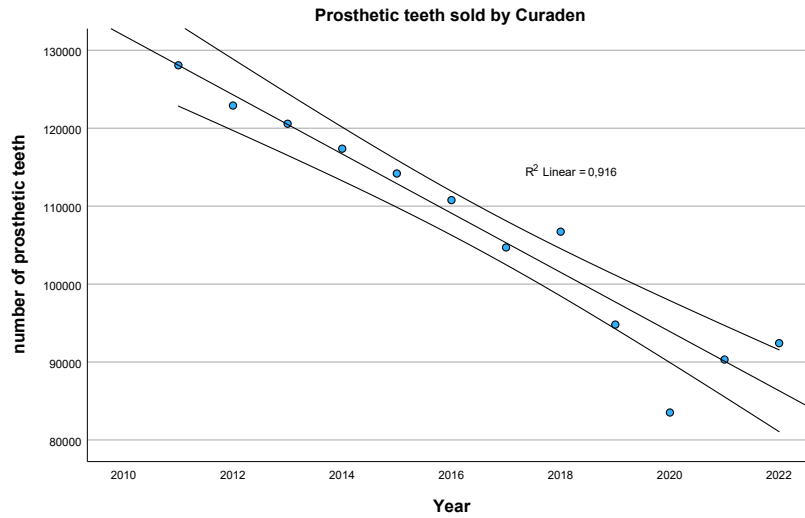


Figure 2. Sales number of prosthetic teeth sets from the distributor Curaden. Dots indicate the number for each year, line for best fit according to linear regression and curves f 95% interval around the line.

3. Online Questionnaire for Dental Technicians

The online survey was distributed to the 481 DL that were members of the SDL in 2023. The response rate was 17.7% for a fully completed questionnaire. An additional 36% responded but did not complete the questionnaire. The group of dental technicians who completed the questionnaire were similar to those who completed it partially in terms of city size, canton, age groups, and employee count ($p=0.125$; $p=0.223$; $p=0.435$; $p=0.072$ respectively).

Demographics:

The results of the demographic part are represented below (Table 1).

Table 1. Demographic results of the online survey

Number of participants (laboratories): 85	
Region [language]	German-speaking part: 63.5% French-speaking part: 29.4% Italian-speaking part: 7.1%
City size	>50'000 inhabitants: 36.5% 10'000-50'000 inhabitants: 38.8% <10'000 inhabitants: 24.7%
Cantons	All cantons, except for five small ones, were represented
Number a full-time technicians per laboratories	1-2 technicians: 50.6% 3-4 technicians: 24.7% 5-10 technicians: 15% >11 technicians: 9.4% Two larger laboratories employ 22 and 25 dental technicians, respectively.
Age of the responding technicians [years]	>50 (65%) 40-50 (23%) <40 (12%)

Removable dental prosthesis:

Among the 85 respondents to the part of the survey on RDPs, only 4 laboratories reported a very low removable prosthetic activity (<10%), while 8.4% were considered specialized, with 90-100% of their time dedicated to removable prosthodontics.

Regarding the manufacturing of removable dentures over the last 10 years, 34% of respondents reported a decrease in time spent on manufacturing CRDPs, while 28% reported an increase, and 39% observed no change. Concerning removable partial dentures (resin-RPD+chrome-RPD), 23% reported a decrease, 31% an increase, and 46% no change. In contrast, for removable implant-supported prostheses, 55% of respondents reported an increase in working time, 13% a decrease, and 31% noticed no change. More than 2/3rd (70%) of the

respondents did not see any difference in evolution between CRDP and RPD, but 15% evaluated that CRDP decreased over the 10 years while resin-RPD+chrome-RPD did not change or increased. Only 3 respondents (4%) answered that resin-RPD+chrome-RPD decreased over the 10 years while CRDP remained unchanged or increased. The difference was significant with 60.6 ($p < 0.01$).

Regarding CAD-CAM techniques, half of the laboratories (50.6%) offer milled prosthesis bases from a resin block, whereas one quarter (26%) provide milled frameworks for chrome-RPDs; 47% supply milled bars. As for 3D printing techniques, 42% of laboratories can manufacture resin-printed prosthesis bases, 16.5% offer microfusion-printed metal frameworks, but only 9.5% provide PEEK-printed frameworks.

Concerning their equipment, 55% of the laboratories have a CAD-CAM milling unit, 67% have a 3D-printer at their disposal, yet the latter may not necessarily be used for prosthetics. Only 3.5% of laboratories have a spark erosion machine.

Questions on the future of the dental laboratory:

With regards to recent developments observed, 63% of dental technicians expect a trend towards larger DL. In contrast, 26% expect that DL will decrease in size, while 11% think that there will be no major change. Concerning the type of DL, 62% envision a shift towards more specialized laboratories, focusing on a specific expertise; 22% anticipate a relocation of the laboratory work to lower-cost countries, while 5% expect that DL will evolve by specializing and relocating.

Demographic influencing factors:

The size of the town where the DL is located influenced neither their work profile, nor their response to the questionnaire. However, Swiss-German dental technicians manufacture more digital removable prostheses than their French-speaking counterparts ($p < 0.05$). No significant differences were noted based on the age of dental technicians ($p = 0.881$).

Dental laboratories who have implemented digital technologies had more employees (median = 4, IQR = 5.6) than those without (median = 1, IQR = 1; $p < 0.001$). These laboratories dedicated less time to removable prostheses ($p = 0.02$). DL equipped for digital partial dentures did not see a significant change in their working hours dedicated to removable prostheses ($p = 0.222$). Thirty-two out of 85 laboratories still manufactured their prostheses using conventional techniques only.

4. Number of Prostheses Manufactured by Dental Technicians

The 16 visited DL in French-speaking Switzerland showed different patterns of evolutions in the production of RDPs. The owners of the DL were on average 54.5 years (SD 9.1) at the time of the visit and they had employed on average 1.8 (SD 0.9) dental technicians, including the owner, over the last 10 years. Not all the DL could provide the 10 years of follow-up, but a minimum of 7 consecutive years was documented, with an average follow-up period of 9.5

years. Overall, the total number of RDPs, of all types, per full-time dental technician, showed variations of up to 28% over time. There was a decline from 2012 to 2014 then a slight rebound up to 2017. From 2020 to 2022 the number of prostheses increased again. Overall, the changes were not significant (linear regression analysis $R^2 = 0.03$, $P=0.593$). A dental technician producing RDPs manufactured an average of 85 to 60 prostheses per year (mean 78.3, SD 43.5). Variability over the years in the number of prostheses produced by a dental technician increased over time for RDP (SD 30.8 in 2012 / SD 55.8 in 2022) and for CRDP (SD 13.2 in 2012 / SD 20 in 2022), demonstrating that differences between laboratories increased over time. For other prostheses, the variation remained stable. The greatest disparity between DL was observed for chrome-RPDs.

Resin-RPDs were found to be the most often produced type. The number of resin-RPD slightly increased by 13% between 2021 and 2022, rising from 46.2 to 48.7 prostheses produced per technician per year. The increase was, however, not significant ($R^2 = 0.315$, $p=0.345$; Fig. 3).

CRDPs, whether with or without root or implant support, ranked second in terms of production by dental technicians, and their quantity did not decrease between 2012 and 2022. The results showed a slight decrease from 31.1 to 19.6 CRDPs per year between 2012 and 2020 (37%), followed by an increase from 19.6 to 30.1 CRDPs between 2020 and 2022 (34%). The changes were not significant over the 10 years ($R^2 = 0.13$, $p=0.274$; Fig. 3).

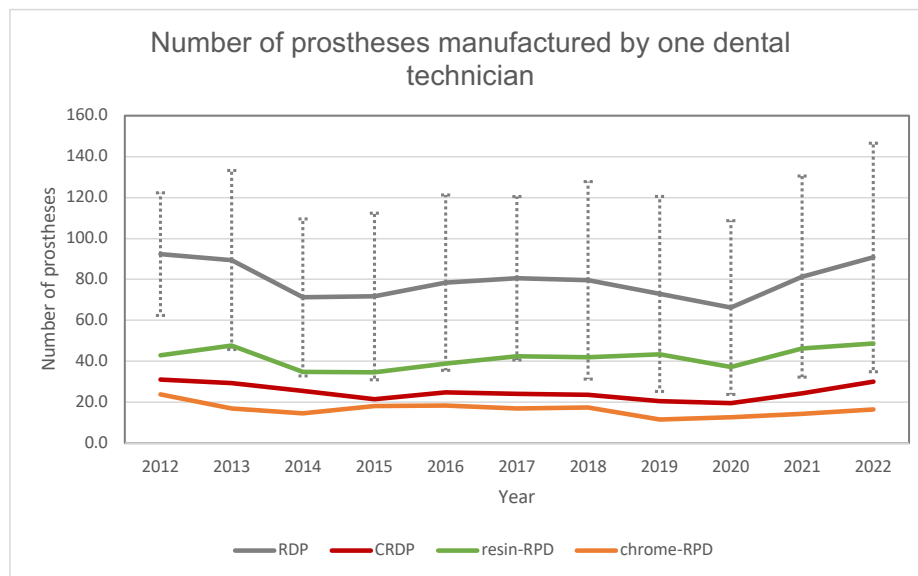


Figure 3. Evolution of prevalence of dentures manufactured in the 16 visited laboratories (RDP = Removable Dental Prosthesis; CRDP = Complete Removable Dental Prosthesis; resin-RPD = Resin Removable Partial Denture; chrome-RPD = Chrome cast Removable Partial Denture). Vertical lines indicate standard deviation.

Regarding the numbers of chrome-RPD, with or without attachments, they decreased significantly from 23.8 to 16.4 between 2012 and 2022, representing a 31% decrease ($R^2 = 0.383$, $p=0.042$). The decrease was estimated at 0.62 prosthesis per year and per dental technician (Fig. 4).

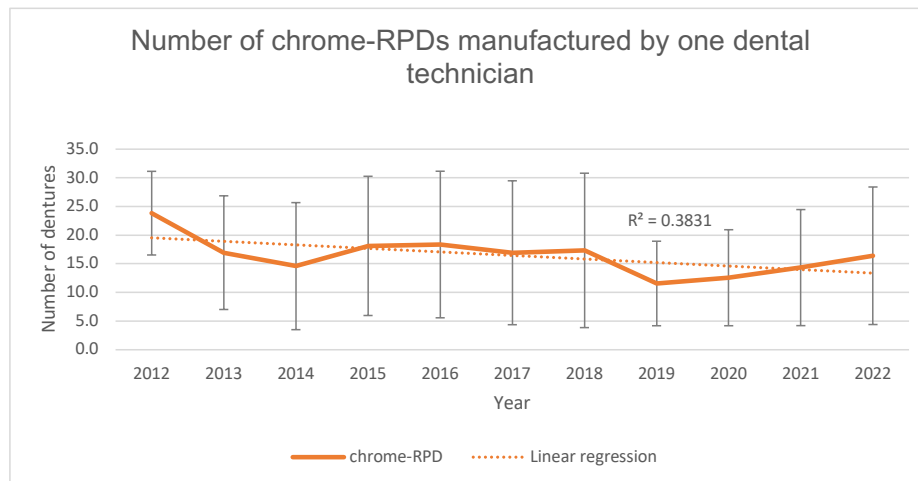


Figure 4. Evolution of prevalence of chrome cast removable partial dentures (chrome-RPD) manufactured in the 16 visited laboratories. Vertical lines indicate standard deviation, dotted line for linear regression (slope = -0.62)

In more detail, hybrid prostheses (chrome-RPD + attachment) or overdenture prosthesis (CRDP + attachment) were produced in small quantities. There were no significant variations in the production of these types of prostheses between 2012 and 2022.

Discussion

This study investigated manufacturing of removable prostheses over the last 10 years in Switzerland and documented a mixed picture, with some information indicating a decrease in the production of certain types of removable dentures, while survey results and qualitative evaluations from 16 laboratories largely suggest stable production levels.

In the current study, both the total number of DL (FSO) and the number of SDL member laboratories have shown a substantial decrease of 17% over the past ten years. However, the number of full-time equivalents decreased by only 4% over the same period. It seems therefore that laboratories were fewer but becoming larger during this period. One reason could be that CAD/CAM technologies request larger sales to accommodate the substantial investments required by these technologies.

The data on the reduction in the import and sales of prosthetic teeth have limitations that preclude definitive conclusions. First, the method of data collection by the Federal Office for Customs and Border could not be found and, second, only one company out of 3 accepted to

reveal their sales numbers. In addition, the newer CAD-CAM manufacturing methods allow milling denture teeth from resin blanks or printing denture teeth but no question investigated this recent development. Nevertheless, the declines are so obvious that it is likely that the demand for denture teeth has decreased over the last ten years. It seems highly unlikely that the lower import numbers are compensated by local production or milling and printing denture teeth within the CAD-CAM workflow.

The results from the online survey provided valuable insights into Swiss dental technicians' perceptions and opinions regarding the evolution of removable prosthetics. However, it is important to acknowledge that the survey represents individual opinions which are subject to potential biases. It is likely that specialized technicians in orthodontics may not have responded, feeling the survey was irrelevant to their field. Despite being designed to be completed in 10 to 15 minutes, many participants did not finish it, likely due to time constraints within their busy daily schedules. The response rate was low at 17.7% and we cannot exclude that they are not representative of all the Swiss DL. At least, there was no difference between those who completed the survey and those who partially completed it in terms of sociodemographic characteristics.

As expected, more laboratories (34%) reported a decrease in time allocated to fabricate CRDPs than those reporting an increase (28%). Conversely, time devoted to resin-RPDs is increasing, and even more for implant-supported removable prostheses (55%). These findings align with improved prevention, conservative dental care and the declining prevalence of edentulism. Along with the increasing life expectancy, tooth loss today occurs later in life, thus rendering partially and completely edentulous populations older. High purchasing power among some Swiss residents also allowed more people to consider dental implant after tooth loss (9), favoring fixed restorations. New technologies and materials have also made the fixed restoration more affordable. It's also worth noting that new technologies, like 3D printing and milling of denture teeth decrease costs, but their use may be still limited due to potential shortcomings.

The uptick in resin-RPDs production is unsurprising given their lower cost and versatility, as well as their use as interim solutions during implant osseointegration and as definitive option for restoring oral function in the steadily growing frail and geriatric population (11-13).

Contrary to expectations, age did not influence the adoption of digital technology. Most dental technicians using digital tools (65%) were over 50, while only 12% were under 40. This suggests that factors other than age, such as perceived benefits, cost-effectiveness and ability to invest, play a crucial role in adopting digital technologies in DL.

Laboratories with larger workforces enjoy greater access to digital technologies. This can be explained by the significant financial investment for acquiring the equipment for digital prosthesis manufacturing. It may also be that smaller laboratories have merged or collaborate with larger DL to afford the machine park required for digital technologies. It is important to highlight that digital technologies are widely used for both resin and cast dentures, at the time of the survey (2023).

It was initially hypothesized that the size of the cities where the laboratories are located would impact digital prosthesis fabrication, but no significant differences were observed. This might

indicate that the location of the laboratory is not related to the type of services provided as communication is highly developed in Switzerland and distances remain small.

Laboratories utilizing digital technologies allocate less time to removable prostheses. Indeed, digital technologies allow for increased productivity, as evidenced by the faster production times of digitally fabricated crowns compared to conventional methods (14, 15). Furthermore, it is likely that DL primarily focused on FDP can now incorporate digital removable prostheses into their services since they already own the necessary equipment, streamlining and facilitating the production of removable prostheses. However, the working time dedicated to removable prostheses in laboratories manufacturing digital partial prostheses has not evolved. It was assumed that the use of these technologies enabled them to work more efficiently and, consequently, more productive.

The in-depth qualitative survey conducted on-site in 16 DL in the French-speaking part of Switzerland revealed interesting trends differing from what was expected. Unlike epidemiological data related to the prevalence of edentulism in Switzerland (9), the number of CRDPs manufactured in the present sample of dental technicians remained stable instead of decreasing. Furthermore, contrary to the online survey results and the personal estimations of dental technicians, no significant increase in the production of resin partial dentures was observed, as anticipated from previous informal discussions with the owners of the DL. Several factors may have accounted for these differences. First and foremost, competition among laboratories may explain why the 16 participating laboratories were able to maintain or increase their denture production between 2012 and 2022. The current sample of DL reported an average staff increase, likely attracting new clients over the past decade. Secondly, expertise in removable prosthodontics may be becoming scarcer and these competences tend to cluster in a few specialized laboratories. This aligns well with the more pronounced decrease in the number of DL compared to the number of dental technicians decreased above.

While not representative for all Swiss laboratories, this arm of the study aimed to identify trends in the production of RDPs. In all, the trend observed was a stable production over a ten-year period, but with large variation every 2-3 years. The only exception was the continuous and significant decrease in chrome-RPDs production over ten years. This finding corroborates the consistent report of several owners of DL who observed a decline in the number of chrome-RPDs produced in their laboratories.

The persistently stable number of CRDPs manufactured in the surveyed DL can be partially explained by the fact that patients who received CRDPs 15-20 years ago are now living longer and require denture replacement.

Although some Swiss residents can afford expensive dental care like FDP or RDP with retention elements, the poverty rate in Switzerland has risen since 2014, affecting 8.7% of the population in 2021 (16). Additionally, 9.3% of the Swiss population received social benefits in 2021 (17) covering only the least expensive dental care, primarily resin-RPDs. Financial constraints faced by this expanding demographic in Switzerland may explain the slight increase in removable prosthesis, whatever the type.

While the prevalence of tooth loss and edentulism has decreased in Switzerland, it is obvious from this study that significant demand for removable prosthetics persists. It is expected that this trend will continue since the aging population, now retaining natural teeth longer or

replacing teeth by dental implants, poses challenges for dental practitioners. Transforming fixed implant-supported restorations to removable implant-supported restorations is a step facilitating cleaning, oral hygiene, and prosthesis use for these patients (18). Additionally, supporting geriatric patients in the selection and maintenance of their removable prostheses is essential to ensure their oral and general well-being

Based on the survey results, it appears that the dental technician profession is by and large self-regulated, and the number of dental technicians currently seems sufficient to meet the demand for dental prostheses. However, there is a noticeable trend toward a decrease in the number of laboratories, with an increase in the number of technicians per laboratory. This shift toward larger laboratories could potentially raise concerns for the future of the profession, as it may affect the high-quality standards traditionally associated with Swiss laboratories, as well as the close collaboration between dentists and dental technicians.

Since we have not observed a significant decline in the production of prostheses, except for chrome-RPDs, it seems premature to propose changes to the dental curriculum at this time. Nevertheless, it will remain important to continue monitoring the production of dental prostheses, as changes may arise in the future.

Conclusions

Despite the decrease in the prevalence of edentulism in Switzerland, the production of removable dental prostheses has not changed significantly over the last 10 years and remains important, except possibly for the chrome-RPDs. The contrasting results obtained reflects a complex interplay of factors that require a better understanding. To meet the current and future needs of the Swiss population, it is imperative to devote sufficient time in the dental curriculum for Removable Prosthodontics, to provide financial conditions that promote quality in dental laboratories, and to continue investing in research to ensure optimal dental care for all.

Zusammenfassung

Einleitung:

Aufgrund von Präventionsmaßnahmen und verbesserter zahnmedizinischer Techniken geht der Zahnverlust in vielen Ländern zurück und die vollständige Zahnlosigkeit tritt, wenn überhaupt, erst später im Leben auf. Auch werden fehlende Zähne immer häufiger durch Implantate ersetzt. Es ist daher zu erwarten, dass der Ersatz fehlender Zähne durch abnehmbare Prothesen seltener wird. Das Ziel dieser Studie war es, den erwarteten Rückgang der Herstellung abnehmbarer Zahnprothesen in Schweizer zahntechnischen Labors in den letzten zehn Jahren zu ermitteln.

Material und Methode:

Über den Zeitraum von 2012 bis 2022 wurden zwei Indikatoren für die Herstellung von abnehmbaren Prothesen in der Schweiz erhoben: die Anzahl der zahntechnischen Labors bzw. Zahntechniker sowie die Import- und Verkaufszahlen von Prothesenzähnen. Anschließend beantworteten 85 Schweizer zahntechnische Labor online Fragen zu diesbezüglichen Trends. Letztendlich wurde bei 16 zahntechnischen Labors in der Westschweiz eine umfangreiche vor-Ort Datenerhebung durchgeführt, um in dem genannten Zeitraum die jährliche Produktion der verschiedenen abnehmbaren Prothesen zu erfassen.

Ergebnisse:

Während des Beobachtungszeitraums nahm die Anzahl der zahntechnischen Labors in der Schweiz deutlich ab ($p < 0.05$), während der Rückgang der Anzahl der Zahntechniker weniger stark ausgeprägt war. Die Anzahl der in die Schweiz importierten oder von der Curaden AG verkauften Prothesenzähne ging deutlich zurück ($p < 0.05$). Die Umfrageergebnisse zeigten unterschiedliche Ansichten über die Entwicklung des Berufsstandes, obwohl ein Trend zu einem Rückgang der Vollprothesen und einem Anstieg der abnehmbaren Teil- oder Hybridprothesen angegeben wurde ($p < 0.01$). Abgesehen von einem Rückgang der Modellgussprothesen ($p = 0.04$) ergab sich in den 16 besuchten zahntechnischen Labors jedoch kein klarer Trend hinsichtlich der Anzahl der hergestellten abnehmbaren Prothesen.

Diskussion:

Diese Studie bietet einen Überblick über unterschiedliche Aspekte der Herstellung von abnehmbaren Prothesen in der Schweiz in den letzten zehn Jahren. Insgesamt ergibt sich ein gemischtes Bild: während einige Ergebnisse auf einen Rückgang der Produktion bestimmter abnehmbarer Prothesentypen hinweisen, deuten die Ergebnisse der Umfrage und der quantitativen Erhebung in den 16 Laboratorien auf eine weitgehend stabile Produktion hin. Diese inkonsistenten Ergebnisse spiegeln ein komplexes Zusammenspiel verschiedener Faktoren wider, die es besser zu verstehen gilt. Um den aktuellen und zukünftigen Bedürfnissen der Schweizer Bevölkerung gerecht zu werden, ist es unerlässlich, dass in den zahnmedizinischen Studiengängen dem Unterricht in abnehmbarer Prothetik ausreichend Zeit gewidmet wird, dass die finanziellen Rahmenbedingungen die Qualität in den zahntechnischen Labors fördern

und dass weiterhin in die Forschung investiert wird, um eine optimale zahnmedizinische Versorgung für alle zu gewährleisten.

Résumé

Introduction :

Grâce aux mesures préventives efficaces et à de meilleures techniques de dentisterie opératoire, la perte de dents diminue dans de nombreux pays et la perte totale des dents tend à survenir plus tard dans la vie. De plus, le remplacement des dents manquantes par des implants est plus courant. Nous anticipons alors que la réhabilitation des espaces édentés par des prothèses amovibles diminuera au fil du temps. L'objectif de cette étude est d'évaluer le déclin attendu de la production de prothèses dentaires amovibles (PDA) dans les laboratoires dentaires suisses au cours des dix dernières années.

Matériels et méthodes :

De 2012 à 2022, deux indicateurs de la production de prothèses amovibles ont été examinés: le nombre de laboratoires dentaires et de techniciens dentaires actif en Suisse ainsi que les taux d'importation et de vente de dents prothétiques au sein du pays. Une enquête en ligne auprès de 481 laboratoires dentaires Suisses a ensuite été menée pour évaluer la perception des techniciens dentaires sur les tendances du marché des laboratoires dentaires. Enfin, une collecte de données approfondie a été effectuée auprès de 16 laboratoires dentaires de Suisse romande afin de recueillir précisément la production des différents types de prothèses amovibles fabriquées chaque année de 2012 à 2022.

Résultats :

Au cours de la période d'observation, le nombre de laboratoires dentaires a diminué de manière significative ($p < 0.05$), tandis que la diminution du nombre de techniciens dentaires était moins prononcée. La quantité totale de dents prothétiques importées en Suisse ou vendues par Curaden AG a connu une diminution significative ($p < 0.05$). Les résultats de l'enquête ont révélé diverses visions sur le développement de la profession, malgré une tendance suggérant un déclin des prothèses complètes et une augmentation des prothèses partielles amovibles ou hybrides ($p < 0.01$). Cependant, et à l'exception d'une réduction des prothèses partielles en chrome-cobalt ($p = 0.04$), aucune tendance claire n'était observable concernant le nombre de prothèses amovibles fabriquées dans les 16 laboratoires dentaires entre 2012 et 2022.

Discussion :

Cette étude offre une vue d'ensemble sur la fabrication des PDAs en Suisse au cours des 10 dernières années grâce aux différents volets de l'étude. Dans l'ensemble, nous obtenons une image contrastée : certaines données indiquent une diminution de la production de certains types de PDAs, mais les résultats de l'enquête et de l'évaluation qualitative indiquent une production globalement stable. Ces résultats contrastés reflètent une interaction complexe de

Prevalence and type of removable prostheses manufactured in dental laboratories in Switzerland over the last 10 years.

divers facteurs qu'il convient de mieux comprendre. Pour répondre aux besoins actuels et futurs de la population suisse, il est impératif de consacrer suffisamment de temps à l'enseignement de la prothèse amovible dans les cursus dentaires, d'offrir des conditions financières qui favorisent la qualité dans les laboratoires dentaires et de continuer à investir dans la recherche pour garantir des soins dentaires optimaux pour tous.

Acknowledgements

The authors would like to thank Dr. Malin Strasding and Dr. Pierluigi Romandini for translation and re-translation of the questionnaire to German and Italian, respectively. The colleagues who tested the questionnaire for comprehensibility are equally acknowledged. The General Manager of the Swiss Dental Laboratories (SDL) is gratefully acknowledged for his help in distributing the questionnaire to the dental laboratories. Furthermore, the authors greatly appreciate the collaboration of the dental laboratories, and dental manufacturers and resellers. Gratitude is extended to the creator of the Odonsoft Software for writing an extraction software tailored to specific requirements. Chat GPT-3.5 was used for assistance with grammar and spelling correction in this article and the text was subsequently checked for correctness. The authors have no conflict of interest related to this study. The authors also thank the reviewers for the relevance of their comments, which improved the clarity of the text.

References

1. Zitzmann NU, Hagmann E, Weiger R. What is the prevalence of various types of prosthetic dental restorations in Europe? *Clin Oral Implants Res.* 2007;18 Suppl 3:20-33. doi: 10.1111/j.1600-0501.2007.01435.x. PubMed PMID: 17594367.
2. OFS OFDLS. Effectif et évolution de la population en Suisse en 2021: résultats définitifs. In: OFS OFDLS, editor. 2022.
3. Menghini GS, M ; Helfenstein, U ; Imfeld, C ; Brodowski, D ; Hoyer, C ; Hofmann, B ; Furrer, R ; Imfeld, T. Dental health of adults in the Zurich Canton. *Schweizer Monatsschrift für Zahnmedizin SMFZ.* 2002;112(7):708-717.
4. Muller F, Naharro M, Carlsson GE. What are the prevalence and incidence of tooth loss in the adult and elderly population in Europe? *Clin Oral Implants Res.* 2007;18 Suppl 3:2-14. doi: 10.1111/j.1600-0501.2007.01459.x. PubMed PMID: 17594365.
5. Zitzmann NU, Staehelin K, Walls AW, Menghini G, Weiger R, Zemp Stutz E. Changes in oral health over a 10-yr period in Switzerland. *Eur J Oral Sci.* 2008;116(1):52-9. doi: 10.1111/j.1600-0722.2007.00512.x. PubMed PMID: 18186732.
6. Slade GD, Akinkugbe AA, Sanders AE. Projections of U.S. Edentulism prevalence following 5 decades of decline. *J Dent Res.* 2014;93(10):959-65. Epub 20140821. doi: 10.1177/0022034514546165. PubMed PMID: 25146182; PubMed Central PMCID: PMC4212322.
7. Mojon P. The Impact of Falling Rates of Edentulism. 2004.
8. Zitzmann NU, Marinello CP, Zemp E, Kessler P, Ackermann-Liebrich U. [Tooth loss, dental restorations and dental attendance in Switzerland]. *Schweiz Monatsschr Zahnmed.* 2001;111(11):1288-94. PubMed PMID: 11778584.
9. Schneider C, Zemp E, Zitzmann NU. Oral health improvements in Switzerland over 20 years. *Eur J Oral Sci.* 2017;125(1):55-62. Epub 20170103. doi: 10.1111/eos.12327. PubMed PMID: 28045197.
10. Jordan RA, Bodechtel C, Hertrampf K, Hoffmann T, Kocher T, Nitschke I, et al. The Fifth German Oral Health Study (Fünfte Deutsche Mundgesundheitsstudie, DMS V) - rationale, design, and methods. *BMC Oral Health.* 2014;14:161. Epub 20141229. doi: 10.1186/1472-6831-14-161. PubMed PMID: 25547464; PubMed Central PMCID: PMC4417261.
11. Alchalabi L, Schaffner E, Imboden M, Difio-Geisert JC, Zitzmann NU, Probst-Hensch N. Removable dental prostheses and difficulties with chewing among frail individuals: Results from the Swiss SAPALDIA cohort. *Swiss Dent J.* 2024;134(2):53-71. Epub 20240226. doi: 10.61872/sdj-2024-02-04. PubMed PMID: 38739770.
12. de Baat C, van Aken AA, Mulder J, Kalk W. "Prosthetic condition" and patients' judgment of complete dentures. *J Prosthet Dent.* 1997;78(5):472-8. Epub 1997/12/17. doi: 10.1016/s0022-3913(97)70062-3. PubMed PMID: 9399189.
13. Everaars B, Jerkovic-Cosic K, Bleijenberg N, de Wit NJ, van der Heijden G. Exploring Associations between Oral Health and Frailty in Community-Dwelling Older People. *J Frailty Aging.* 2021;10(1):56-62. doi: 10.14283/jfa.2020.55. PubMed PMID: 33331623.

Prevalence and type of removable prostheses manufactured in dental laboratories in Switzerland over the last 10 years.

14. Joda T, Brägger U. Time-efficiency analysis of the treatment with monolithic implant crowns in a digital workflow: a randomized controlled trial. *Clin Oral Implants Res.* 2016;27(11):1401-6. Epub 20160106. doi: 10.1111/clr.12753. PubMed PMID: 27796072.
15. Pan S, Guo D, Zhou Y, Jung RE, Hämmerle CHF, Mühlemann S. Time efficiency and quality of outcomes in a model-free digital workflow using digital impression immediately after implant placement: A double-blind self-controlled clinical trial. *Clin Oral Implants Res.* 2019;30(7):617-26. Epub 20190513. doi: 10.1111/clr.13447. PubMed PMID: 31021451.
16. OFS OFDLS. Pauvreté. In: Section Revenus cecdv, editor. 2021.
17. OFS OFDLS. Bénéficiaires de l'aide sociale. In: sociale SA, editor. 2021.
18. MacEntee MI, Müller F, Wyatt C. Oral Healthcare and the Frail Elder: A Clinical Perspective 2013. 1-305 p.

Discussion

Cette thèse apporte, grâce aux différentes approches de l'étude, une contribution précieuse à l'étude de la fabrication des prothèses dentaires amovibles (PDAs) en Suisse, un sujet peu documenté depuis 2012. Les résultats présentent une situation contrastée, avec certaines données indiquant une diminution de la production de certains types de PDAs, tandis que les résultats des enquêtes et les évaluations qualitatives issues de 16 laboratoires en Romandie suggèrent en grande partie une stabilité des niveaux de production.

Évolution du nombre de laboratoires dentaire et de techniciens-dentistes

Le nombre total de laboratoires dentaires (OFS) et le nombre de laboratoires membres de l'ALPDS ont diminué de 17% au cours des dix dernières années. Cependant, le nombre d'emploi de technicien-dentiste équivalents temps plein n'a diminué que de 4% sur la même période. Il semble donc que le nombre total de laboratoire a diminué mais qu'ils se sont agrandis durant cette période. Une raison pourrait être que les technologies CAD-CAM, de plus en plus utilisées, nécessitent une production bien plus importante pour justifier les investissements substantiels que ces technologies impliquent. Ainsi, les petits laboratoires indépendants pourraient rencontrer davantage de difficultés à subsister face à cette transition, tandis que les structures plus grandes pourraient s'adapter en centralisant les ressources et en intégrant ces nouvelles technologies numériques. Par ailleurs, les résultats du sondage en ligne mettent en évidence une tendance à l'agrandissement des laboratoires, une évolution qui pourrait influencer leur répartition géographique. En quête de loyers plus abordables et d'espaces adaptés à l'installation d'équipements volumineux, ces structures pourraient, à l'avenir, se délocaliser progressivement en dehors des centres urbains. Une telle évolution soulève une

problématique majeure : la communication entre techniciens-dentistes et médecins-dentistes, qui joue un rôle clé dans la qualité des soins. À cet égard, il est essentiel de développer et d'encourager l'utilisation de technologies sécurisées de partage d'informations et de visioconférence impliquant les patients, les médecins-dentistes et les techniciens-dentistes. Toutefois, ces outils devront être rigoureusement encadrés pour garantir la protection des données médicales sensibles.

Ces évolutions mériteraient d'être suivies dans les années à venir, notamment en étudiant à nouveau la corrélation entre la taille des villes où sont situés les laboratoires et leur capacité à produire des prothèses CAD-CAM. Une analyse plus approfondie de la distribution géographique des laboratoires pourrait permettre de mieux comprendre les enjeux d'accessibilité et d'efficacité des services prothétiques en Suisse.

Importations et ventes de dents prothétiques

Les données concernant la réduction des importations et des ventes de dents prothétiques comportent des limites qui empêchent de tirer des conclusions définitives. Premièrement, la méthode de collecte des données par l'Office fédéral des douanes et des frontières n'a pas pu être trouvée et, deuxièmement, seule une entreprise sur trois a accepté de révéler ses chiffres de vente.

Un élément clé à prendre en compte est l'impact des nouvelles méthodes de fabrication numérique, en particulier le fraisage et l'impression 3D de dents prothétiques. Ces innovations permettent de produire des dents directement à partir du fraisage de blocs de résine ou via l'impression en 3D de résines liquides, réduisant ainsi potentiellement la dépendance aux importations. Toutefois, cette évolution récente n'a pas été explicitement abordée dans les

enquêtes réalisées, ce qui invite à approfondir l'étude de cette transition technologique dans de futures recherches.

Néanmoins, les baisses sont si évidentes qu'il est probable que la demande en PDA a diminué au cours des dix dernières années. Il semble incertain que la baisse des importations soit compensée par la production locale ou par le fraisage et l'impression de dents prothétique dans le cadre du processus CAD-CAM. Il serait intéressant d'évaluer dans quelle mesure cette tendance se poursuit et si elle est compensée par une production locale accrue ou par un basculement progressif vers la fabrication numérique.

Questionnaire en ligne pour les techniciens-dentistes

Les résultats de l'enquête en ligne ont fourni des informations précieuses sur les perceptions et opinions des techniciens-dentistes suisses concernant l'évolution des prothèses amovibles. Cependant, il est important de noter que cette enquête repose sur des déclarations individuelles, sujettes à des biais potentiels. En particulier, les techniciens-dentistes spécialisés en orthodontie ont probablement jugé le questionnaire peu pertinent pour leur domaine et ont donc choisi de ne pas y répondre. Bien que l'enquête ait été conçue pour être complétée en 10 à 15 minutes, de nombreux participants ne l'ont pas terminée, probablement en raison de contraintes de temps dans leur emploi du temps chargé. Le taux de réponse était faible (17,7 %), ce qui limite la représentativité des résultats pour l'ensemble des laboratoires dentaires suisses. Toutefois, aucune différence significative n'a été observée entre les participants ayant complété l'enquête et ceux l'ayant partiellement remplie en termes de caractéristiques sociodémographiques, ce qui suggère une certaine cohérence des données recueillies.

Comme attendu, une proportion plus importante de laboratoires (34%) a signalé une diminution du temps consacré à la fabrication des prothèses totales amovibles (PTA) par rapport à ceux qui ont observé une augmentation (28%). À l'inverse, le temps dédié à la fabrication des prothèses partielles en résine (PPA-résine) est en hausse, et cette tendance est encore plus marquée pour les prothèses amovibles sur implants (55%). Ces résultats concordent avec l'amélioration des mesures de prévention et des soins conservateurs en médecine dentaire, ainsi qu'avec la diminution de la prévalence de l'édentement. Par ailleurs, avec l'augmentation de l'espérance de vie, la perte de dents survient désormais plus tard dans la vie, ce qui rend les populations partiellement ou complètement édentées plus âgées. Le pouvoir d'achat élevé de certains résidents suisses a également permis à un plus grand nombre de personnes d'envisager des implants dentaires après la perte de dents (Schneider et al., 2017), favorisant ainsi les restaurations fixes. Les avancées technologiques et le développement de nouveaux matériaux ont également contribué à une démocratisation des restaurations fixes, bien que l'impression 3D et le fraisage des dents prothétiques n'en soient encore qu'à leurs débuts. Ces technologies promettent à terme de réduire les coûts, mais leur adoption demeure limitée par certaines contraintes techniques et financières.

L'augmentation de la production de PPA-résine n'est guère surprenante. Leur coût plus abordable et leur grande polyvalence en font une option attractive, tant comme solution temporaire durant l'ostéo-intégration des implants que comme alternative définitive pour nos patients gériatriques, vulnérables, fragiles, qui représentent une patientèle en constante croissance (Alchalabi et al., 2024; de Baat et al., 1997; Everaars et al., 2021).

Un résultat intéressant du questionnaire concerne l'adoption des technologies numériques. Contrairement aux attentes, l'âge des techniciens-dentistes ne semble pas jouer un rôle déterminant dans cette transition. En effet, la majorité des techniciens-dentistes utilisant des

outils numériques (65%) avaient plus de 50 ans, tandis que seulement 12% avaient moins de 40 ans. Cette observation suggère que d'autres facteurs, tels que la perception des avantages, l'optimisation des coûts et la capacité d'investissement, influencent davantage l'adoption des technologies numériques que l'âge des praticiens.

La taille des laboratoires apparaît en revanche comme un facteur clé dans l'adoption des technologies numériques. Les structures employant un nombre de personnel plus important bénéficient d'un meilleur accès aux technologies numériques. Cela peut s'expliquer par l'investissement financier significatif nécessaire à l'acquisition de l'équipement pour la fabrication numérique de prothèses. Il est également possible que certains laboratoires plus petits aient fusionné afin de mutualiser l'éventail de ressources nécessaire aux technologies numériques. Il est important de souligner que ces technologies numériques sont largement utilisées pour les PPA-résine et les PPA-chrome au moment de l'enquête en 2023.

Nous avons initialement émis l'hypothèse que la taille des villes où sont situés les laboratoires aurait un impact sur la fabrication de prothèses numériques. Or, aucune différence significative n'a été observée. Ce résultat pourrait indiquer que l'emplacement géographique des laboratoires n'a pas d'incidence directe sur l'intégration des technologies numériques. Toutefois, il est possible que l'absence de corrélation soit due au seuil de population retenu pour l'analyse (ville de moins de 10'000 habitants). Si un questionnaire similaire devait être reconduit, il serait pertinent d'intégrer une segmentation plus fine des données en distinguant plusieurs paliers de taille de ville de moins de 10'000 habitants pour mieux évaluer l'impact de la localisation.

Les laboratoires utilisant des technologies numériques consacrent globalement moins de temps à la fabrication des PDAs. L'automatisation et la précision accrue des procédés numériques permettent d'améliorer la productivité, ce qui se traduit par une réduction

significative des délais de fabrication. Cette tendance a déjà été démontrée dans d'autres domaines de la prothèse, notamment pour la production de couronnes (Joda & Brägger, 2016; Pan et al., 2019). Une autre observation importante concerne la capacité des laboratoires initialement spécialisés dans les prothèses fixes à intégrer progressivement la fabrication de prothèses amovibles numériques. Ces laboratoires disposent déjà d'une partie des équipements nécessaires, ce qui leur permet d'élargir leur offre et de rationaliser leur production. Cependant, le temps de travail consacré aux prothèses amovibles dans les laboratoires fabriquant des prothèses partielles numériques n'a pas évolué. Nous supposons que l'utilisation de ces technologies leur permet de travailler de manière plus efficace et, par conséquent, d'augmenter leur productivité.

Nombre de prothèses fabriquées par les techniciens-dentistes

L'enquête qualitative approfondie menée sur place dans 16 laboratoires dentaires de Suisse romande a révélé des tendances intéressantes, différentes de ce que nous avons anticipé. Contrairement aux données épidémiologiques sur la prévalence de l'édentement en Suisse (Schneider et al., 2017), le nombre de PTAs fabriquées dans ces laboratoires est resté stable au cours de la dernière décennie, au lieu de diminuer comme anticipé. De même, en contradiction avec les résultats de l'enquête en ligne et les estimations personnelles des techniciens-dentistes, aucune augmentation significative de la production de PPA-résine n'a été observée, bien que les discussions informelles avec les propriétaires de laboratoires aient suggéré une tendance inverse.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer ces différences. Premièrement, la concurrence entre laboratoires pourrait avoir favorisé la stabilité, voire l'augmentation, de la production de prothèses produite entre 2012 et 2022 dans les établissements étudiés. En effet, ces

laboratoires ont vu, en moyenne, leur personnel croître au cours de la dernière décennie, ce qui a pu leur permettre d'attirer de nouveaux clients. Deuxièmement, l'expertise en prothèse amovible semble se raréfier, et ces compétences tendent à se concentrer dans quelques laboratoires spécialisés. Cette dynamique concorde avec la diminution plus marquée du nombre de laboratoires dentaires par rapport à la baisse du nombre de techniciens-dentistes mentionnée précédemment. Un troisième facteur pourrait être que, seuls les laboratoires avec une expertise en prothèse amovible étaient prêts à ouvrir leurs portes à un projet de recherche, mené par la Division de gérodonologie et prothèse adjointe.

Bien que cet échantillon ne soit pas représentatif de l'ensemble des laboratoires suisses, il permet d'identifier des tendances dans la production de PDAs. Une production globalement stable a été observée sur dix ans, avec toutefois des fluctuations notables tous les deux à trois ans. L'exception notable est la diminution statistiquement significative de la production de PPA-chrome sur dix ans, un constat corroboré par les témoignages de plusieurs propriétaires de laboratoires signalant une baisse continue de la demande pour ce type de prothèse.

Le maintien du volume de fabrication des PTA peut s'expliquer en partie par le vieillissement de la population. Les patients ayant reçu des PTA il y a 15 à 20 ans vivent plus longtemps et nécessitent désormais un renouvellement de leur prothèse

Bien que certains résidents suisses aient accès à des soins dentaires coûteux tels que les réhabilitations fixes ou hybrides, le taux de pauvreté en Suisse a augmenté depuis 2014, touchant 8,7% de la population en 2021 (OFS, 2021b). De plus, 9,3% de la population suisse bénéficiait de prestations sociales en 2021 (OFS, 2021a), qui ne couvrent que les soins dentaires de base, principalement les PPA-résine. Les contraintes financières rencontrées par cette population croissante en Suisse peuvent expliquer la légère augmentation de l'utilisation des prothèses amovibles, quel que soit leur type.

Perspectives et enjeux de la prothèse amovible

Bien que la prévalence de l'édentement ait diminué en Suisse, cette étude montre qu'une demande significative pour les prothèses amovibles persiste. Il est attendu que cette tendance se maintienne à l'avenir, car la population vieillissante, qui conserve désormais ses dents naturelles et ses implants plus longtemps, présente des défis pour les médecins-dentistes. Dans de nombreux cas, la transformation de restaurations fixes sur implants en restaurations amovibles implanto-portées peut être une solution facilitant le nettoyage, l'hygiène bucco-dentaire et l'utilisation des prothèses pour ces patients (MacEntee et al., 2013).

Un accompagnement adapté à des patients gériatriques dans le choix et l'entretien de leurs prothèses amovibles est essentiel pour assurer leur bien-être bucco-dentaire et général. Cette prise en charge ne devrait pas être l'unique responsabilité des médecins-dentistes, mais devrait également impliquer les proches-aidants, incluant la famille, les aides-soignants, les infirmiers et les médecins généralistes. Il est impératif de sensibiliser et de renforcer la formation de ces acteurs sur l'importance de la santé orale afin qu'ils puissent mieux identifier les signes de maladies bucco-dentaires et référer les patients à leur médecin-dentiste, un professionnel souvent moins consulté lorsque d'autres pathologies sont prioritaires.

L'impact d'une mauvaise hygiène bucco-dentaire ne doit pas être sous-estimé. Par exemple, des études ont démontré un lien entre la santé orale et le risque de pneumonies d'aspiration, particulièrement chez les patients fragiles, atteints de démence ou souffrant de dysphagie (Iinuma et al., 2015; Sjogren et al., 2016). Des initiatives simples, comme l'instauration de protocoles de soins dentaires par les infirmiers, ont déjà prouvé leur efficacité en réduisant l'incidence des pneumonies nosocomiales (Warren et al., 2019).

L'enquête révèle que la profession de technicien-dentiste demeure en grande partie autorégulée, avec un effectif actuellement suffisant pour répondre à la demande en prothèses dentaires. Toutefois, on observe une restructuration du secteur, avec une diminution du nombre de laboratoires et une augmentation du nombre de techniciens-dentistes par laboratoire. Cette évolution vers des structures plus importantes pourrait soulever des préoccupations pour l'avenir de la profession, car elle pourrait affecter les normes de haute qualité traditionnellement associées aux laboratoires suisses, ainsi que la relation de proximité historiquement établie entre les médecins-dentistes, les techniciens-dentistes et souvent même les patients.

L'absence de diminution significative de la production totale de prothèses, à l'exception des PPA-chrome, ne justifie pas pour l'instant de modifications dans les programmes d'études dentaires. Néanmoins, une surveillance continue de l'évolution de la production de prothèse dentaire et de la démographie des laboratoires dentaires reste essentielle afin d'anticiper d'éventuels changements.

Pour répondre aux besoins actuels et futurs de la population suisse, il est impératif de consacrer un temps suffisant à l'apprentissage de la prothèse amovible dans les cursus de formation dentaire. Par ailleurs, des conditions financières favorisant la qualité au sein des laboratoires dentaires doivent être maintenues, tout en poursuivant les investissements en recherche et innovation afin de répondre aux besoins actuels et futurs de la population.

Références

- Alchalabi, L., Schaffner, E., Imboden, M., Difloe-Geisert, J. C., Zitzmann, N. U., & Probst-Hensch, N. (2024). Removable dental prostheses and difficulties with chewing among frail individuals: Results from the Swiss SAPALDIA cohort. *Swiss Dent J*, 134(2), 53-71. doi.org/10.61872/sdj-2024-02-04
- Arakawa, I., Al-Haj Husain, N., Srinivasan, M., Maniewicz, S., Abou-Ayash, S., & Schimmel, M. (2022). Clinical outcomes and costs of conventional and digital complete dentures in a university clinic: A retrospective study. *J Prosthet Dent*, 128(3):390-395. doi.org/10.1016/j.prosdent.2020.12.014
- Atwood, D. A. (1971). Reduction of residual ridges: a major oral disease entity. *Journal of Prosthetic Dentistry*, 26(3), 266-279.
- Brocklehurst, P., & Macey, R. (2015). Skill-mix in preventive dental practice--will it help address need in the future? *BMC Oral Health*, 15 Suppl 1(Suppl 1), S10. doi.org/10.1186/1472-6831-15-S1-S10
- Brodeur, J. M., Laurin, D., Vallee, R., & Lachapelle, D. (1993). Nutrient intake and gastrointestinal disorders related to masticatory performance in the edentulous elderly. *J Prosthet Dent*, 70(5), 468-473. [doi.org/10.1016/0022-3913\(93\)90087-5](https://doi.org/10.1016/0022-3913(93)90087-5)
- Chiu, C.-T., Chan, A. W.-M., & Saito, Y. (2020). Oral Health, Longevity and Quality of Life. In C. Jagger, E. M. Crimmins, Y. Saito, R. T. De Carvalho Yokota, H. Van Oyen, & J.-M. Robine (Eds.), *International Handbook of Health Expectancies* (pp. 287-294). Springer International Publishing. doi.org/10.1007/978-3-030-37668-0_21
- de Baat, C., van Aken, A. A., Mulder, J., & Kalk, W. (1997). "Prosthetic condition" and patients' judgment of complete dentures. *J Prosthet Dent*, 78(5), 472-478. [doi.org/10.1016/s0022-3913\(97\)70062-3](https://doi.org/10.1016/s0022-3913(97)70062-3)
- Duong, H. Y., Rocuzzo, A., Stahli, A., Salvi, G. E., Lang, N. P., & Sculean, A. (2022). Oral health-related quality of life of patients rehabilitated with fixed and removable implant-supported dental prostheses. *Periodontology 2000*, 88(1), 201-237. doi.org/10.1111/prd.12419
- Everaars, B., Jerkovic-Cosic, K., Bleijenberg, N., de Wit, N. J., & van der Heijden, G. (2021). Exploring Associations between Oral Health and Frailty in Community-Dwelling Older People. *J Frailty Aging*, 10(1), 56-62. doi.org/10.14283/jfa.2020.55
- Frost, H. M. (2003). Bone's mechanostat: a 2003 update. *The Anatomical record part a: discoveries in molecular, cellular, and evolutionary biology: an official publication of the american association of anatomists*, 275(2), 1081-1101.
- Fueki, K., & Baba, K. (2017). Shortened dental arch and prosthetic effect on oral health-related quality of life: a systematic review and meta-analysis. *J Oral Rehabil*, 44(7), 563-572. doi.org/10.1111/joor.12511
- Iinuma, T., Arai, Y., Abe, Y., Takayama, M., Fukumoto, M., Fukui, Y., Iwase, T., Takebayashi, T., Hirose, N., Gionhaku, N., & Komiyama, K. (2015). Denture wearing during sleep doubles the risk of pneumonia in the very elderly. *J Dent Res*, 94(3 Suppl), 28S-36S. doi.org/10.1177/0022034514552493

- Joda, T., & Brägger, U. (2016). Time-efficiency analysis of the treatment with monolithic implant crowns in a digital workflow: a randomized controlled trial. *Clin Oral Implants Res*, 27(11), 1401-1406. doi.org/10.1111/clr.12753
- Jordan, R. A., Bodechtel, C., Hertrampf, K., Hoffmann, T., Kocher, T., Nitschke, I., Schiffner, U., Stark, H., Zimmer, S., Micheelis, W., & Group, D. V. S. I. (2014). The Fifth German Oral Health Study (Funfte Deutsche Mundgesundheitsstudie, DMS V) - rationale, design, and methods. *BMC Oral Health*, 14, 161. doi.org/10.1186/1472-6831-14-161
- Kanasi, E., Ayilavarapu, S., & Jones, J. (2016). The aging population: demographics and the biology of aging. *Periodontology 2000*, 72(1), 13-18. doi.org/10.1111/prd.12126
- MacEntee, M. I., Müller, F., & Wyatt, C. (2013). *Oral Healthcare and the Frail Elder: A Clinical Perspective*. doi.org/10.1002/9781118786789
- Maniewicz, S., Imamura, Y., El Osta, N., Srinivasan, M., Muller, F., & Chebib, N. (2024). Fit and retention of complete denture bases: Part I - Conventional versus CAD-CAM methods: A clinical controlled crossover study. *J Prosthet Dent*, 131(4), 611-617. doi.org/10.1016/j.prosdent.2022.07.006
- Menghini, G. S., M ; Helfenstein, U ; Imfeld, C ; Brodowski, D ; Hoyer, C ; Hofmann, B ; Furrer, R ; Imfeld, T. (2002). Dental health of adults in the Zurich Canton. *Schweiz Monatsschr Zahnmed*, 112(7):708-717.
- Millwood, J., & Heath, M. R. (2000). Food choice by older people: the use of semi-structured interviews with open and closed questions. *Gerodontology*, 17(1), 25-32. doi.org/10.1111/j.1741-2358.2000.00025.x
- Mojon, P. (2004). The Impact of Falling Rates of Edentulism.
- Muller, F., Naharro, M., & Carlsson, G. E. (2007). What are the prevalence and incidence of tooth loss in the adult and elderly population in Europe? *Clin Oral Implants Res*, 18 Suppl 3, 2-14. doi.org/10.1111/j.1600-0501.2007.01459.x
- Newgard, C. B., & Sharpless, N. E. (2013). Coming of age: molecular drivers of aging and therapeutic opportunities. *J Clin Invest*, 123(3), 946-950. doi.org/10.1172/jci68833
- Newton, J. P., Yemm, R., Abel, R. W., & Menhinick, S. (1993). Changes in human jaw muscles with age and dental state. *Gerodontology*, 10(1), 16-22. doi.org/10.1111/j.1741-2358.1993.tb00074.x
- OFS, O. F. D. L. S. (2021a). *Bénéficiaires de l'aide sociale*. Retrieved from <https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/securite-sociale/aide-sociale/beneficiaires-aide-sociale.html#:~:text=Le%20nombre%20total%20de%20personnes,5%20471%20personnes%20en%202021>
- OFS, O. F. D. L. S. (2021b). *Pauvreté*. Retrieved from [https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/situation-economique-sociale-population/bien-etre-pauvrete/pauvrete-privations/pauvrete.html#:~:text=En%202021%20\(revenus%20de%202020,pauvret%C3%A9%20en%20termes%20de%20revenu](https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/situation-economique-sociale-population/bien-etre-pauvrete/pauvrete-privations/pauvrete.html#:~:text=En%202021%20(revenus%20de%202020,pauvret%C3%A9%20en%20termes%20de%20revenu)
- OFS, O. F. D. L. S. (2022). *Effectif et évolution de la population en Suisse en 2021: résultats définitifs*.
- Öhman, S. C., Dahlen, G., Moller, A., & Öhman, A. (1986). Angular cheilitis: a clinical and microbial study. *J Oral Pathology & Medicine*, 15(4), 213-217. doi: 10.1111/j.1600-0714.1986.tb00610.x.
- OMS. (2024). *Veillissement et santé* <https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and->

[health#:~:text=Entre%202015%20et%202050%2C%20la,de%20moins%20de%20cing%20ans.](#)

- Pan, S., Guo, D., Zhou, Y., Jung, R. E., Hämmerle, C. H. F., & Mühlemann, S. (2019). Time efficiency and quality of outcomes in a model-free digital workflow using digital impression immediately after implant placement: A double-blind self-controlled clinical trial. *Clin Oral Implants Res*, 30(7), 617-626. doi.org/10.1111/clr.13447
- Pjetursson, B. E., Sailer, I., Makarov, N. A., Zwahlen, M., & Thoma, D. S. (2015). All-ceramic or metal-ceramic tooth-supported fixed dental prostheses (FDPs)? A systematic review of the survival and complication rates. Part II: Multiple-unit FDPs. *Dent Mater*, 31(6), 624-639. doi.org/10.1016/j.dental.2015.02.013
- Sahyoun, N. R., Lin, C. L., & Krall, E. (2003). Nutritional status of the older adult is associated with dentition status. *J Am Diet Assoc*, 103(1), 61-66. doi.org/10.1053/jada.2003.50003
- Sailer, I., Karasan, D., Todorovic, A., Ligoutsikou, M., & Pjetursson, B. E. (2022). Prosthetic failures in dental implant therapy. *Periodontology 2000*, 88(1), 130-144. doi.org/10.1111/prd.12416
- Schneider, C., Zemp, E., & Zitzmann, N. U. (2017). Oral health improvements in Switzerland over 20 years. *Eur J Oral Sci*, 125(1), 55-62. doi.org/10.1111/eos.12327
- Sennerby, L., Carlsson, G. E., Bergman, B., & Warfvinge, J. (1988). Mandibular bone resorption in patients treated with tissue-integrated prostheses and in complete-denture wearers. *Acta Odontologica Scand*, 46(3), 135-140. doi: 10.3109/00016358809004759.
- Sjogren, P., Wardh, I., Zimmerman, M., Almstahl, A., & Wikstrom, M. (2016). Oral Care and Mortality in Older Adults with Pneumonia in Hospitals or Nursing Homes: Systematic Review and Meta-Analysis. *J Am Geriatr Soc*, 64(10), 2109-2115. doi.org/10.1111/jgs.14260
- Slade, G. D., Akinkugbe, A. A., & Sanders, A. E. (2014). Projections of U.S. Edentulism prevalence following 5 decades of decline. *J Dent Res*, 93(10), 959-965. doi.org/10.1177/0022034514546165
- Srinivasan, M., Kamnoedboon, P., McKenna, G., Angst, L., Schimmel, M., Ozcan, M., & Muller, F. (2021). CAD-CAM removable complete dentures: A systematic review and meta-analysis of trueness of fit, biocompatibility, mechanical properties, surface characteristics, color stability, time-cost analysis, clinical and patient-reported outcomes. *J Dent*, 113, 103777. doi.org/10.1016/j.jdent.2021.103777
- Srinivasan, M., Schimmel, M., Naharro, M., C, O. N., McKenna, G., & Muller, F. (2019). CAD/CAM milled removable complete dentures: time and cost estimation study. *J Dent*, 80, 75-79. doi.org/10.1016/j.jdent.2018.09.003
- Ulm, C., Kneissel, M., Hahns, M., Solar, P., Matejka, M., & Donath, K. (1997). Characteristics of the cancellous bone of edentulous mandibles. *Clin Oral Implants Res*, 8(2), 125-130. doi: 10.1034/j.1600-0501.1997.080207.x.
- Warren, C., Medei, M. K., Wood, B., & Schutte, D. (2019). A Nurse-Driven Oral Care Protocol to Reduce Hospital-Acquired Pneumonia. *Am J Nurs*, 119(2), 44-51. doi.org/10.1097/01.NAJ.0000553204.21342.01
- Yu, Y.-H., Cheung, W. S., Steffensen, B., & Miller, D. R. (2021). Number of teeth is associated with all-cause and disease-specific mortality. *BMC Oral Health*, 21(1), 568. doi.org/10.1186/s12903-021-01934-0

- Zitzmann, N. U., Hagmann, E., & Weiger, R. (2007). What is the prevalence of various types of prosthetic dental restorations in Europe? *Clin Oral Implants Res*, 18 Suppl 3, 20-33. doi.org/10.1111/j.1600-0501.2007.01435.x
- Zitzmann, N. U., & Marinello, C. P. (1999). Treatment plan for restoring the edentulous maxilla with implant-supported restorations: removable overdenture versus fixed partial denture design. *J Prosthet Dent*, 82(2), 188-196. [doi.org/10.1016/s0022-3913\(99\)70155-1](https://doi.org/10.1016/s0022-3913(99)70155-1)
- Zitzmann, N. U., Marinello, C. P., Zemp, E., Kessler, P., & Ackermann-Liebrich, U. (2001). [Tooth loss, dental restorations and dental attendance in Switzerland]. *Schweiz Monatsschr Zahnmed*, 111(11), 1288-1294. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11778584 (Zahnverlust, prothetische Versorgung und zahnärztliche Inanspruchnahme in der Schweiz.)
- Zitzmann, N. U., Staehelin, K., Walls, A. W., Menghini, G., Weiger, R., & Zemp Stutz, E. (2008). Changes in oral health over a 10-yr period in Switzerland. *Eur J Oral Sci*, 116(1), 52-59. doi.org/10.1111/j.1600-0722.2007.00512.x

Conflits d'intérêts et financements

Cette thèse ne présente aucun conflit d'intérêt.

Annexes

Enquête en ligne (Limesurvey), version imprimable :

28/06/2023 15:38 Faculté de médecine de Genève - Evolutions en prothèses amovibles et fixes - du point de vue des techniciens dentistes

Evolutions en prothèses amovibles et fixes - du point de vue des techniciens dentistes

Bonjour, Malin Strading et moi-même, Johan Haerli, sommes médecins-dentistes à l'Université de Genève, respectivement dans la division de Prothèse Fixe et de Prothèse amovible. Nous sommes actuellement en train de mener un double projet de recherche et avons besoin de votre participation. Votre contribution nous serait extrêmement précieuse et nous permettrait d'obtenir des données précises afin de mener à bien ma thèse de doctorat.

Nous avons préparé un questionnaire simple et rapide séparé en 3 parties :

Un premier groupe de questions "générales" et un deuxième groupe "prothèse amovible" qui font partie de l'étude : **Evolutions en prothèses amovibles en Suisse au cours des 10 dernières années.**

Le troisième et dernier groupe de questions "prothèse fixe" s'intéresse aux matériaux de restaurations et à l'évolution de l'utilisation de ces derniers.

Ce questionnaire dure environ **10 minutes**, un peu plus pour ceux qui travaillent avec la prothèse amovible ET la prothèse fixe.

Vous pouvez à tout moment quitter le questionnaire et le reprendre plus tard.

Bien évidemment, vos réponses seront traitées de manière confidentielle et anonyme et ne seront utilisées qu'à des fins statistiques.

Nous espérons que vous accepterez de participer à notre étude et nous vous remercions d'avance pour votre contribution.

Il y a 33 questions dans ce questionnaire.

Démographie

Où se trouve votre laboratoire ? *

● Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

- ☐ Petite ville de moins 10'000 habitants
☐ Ville moyenne entre 10'000 et 50'000 habitants
☐ Grande ville de plus de 50'000 habitants

<https://formulaire.unige.ch/outils/limesurvey/fac/medecine/index.php/admin/printablesurvey/sa/index/surveyid/711792/lang/fr>

1/16

28/06/2023 15:38 Faculté de médecine de Genève - Evolutions en prothèses amovibles et fixes - du point de vue des techniciens dentistes

Dans quel canton se situe votre laboratoire ? *

● Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

- ☐ AG - Aargau
☐ AI - Appenzell Innerrhoden
☐ AR - Appenzell Ausserrhoden
☐ BE - Bern
☐ BL - Basel-Landschaft
☐ BS - Basel-Stadt
☐ FR - Freiburg
☐ GE - Genève
☐ GL - Glarus
☐ GR - Graubünden
☐ JU - Jura
☐ LU - Luzern
☐ NE - Neuchâtel
☐ NW - Nidwalden
☐ OW - Obwalden
☐ SG - St.Gallen
☐ SH - Schaffhausen
☐ SO - Solothurn
☐ SZ - Schwyz
☐ TG - Thurgau
☐ TI - Ticino
☐ UR - Uri
☐ VD - Vaud
☐ VS - Valais
☐ ZG - Zug
☐ ZH - Zürich

Ceci est une texte d'aide pour la question.

<https://formulaire.unige.ch/outils/limesurvey/fac/medecine/index.php/admin/printablesurvey/sa/index/surveyid/711792/lang/fr>

2/16

Combien d'employés travaillent actuellement dans votre laboratoire ? (équivalent plein temps) *

● Seuls des nombres peuvent être entrés dans ce champ.
Veuillez écrire votre réponse ici :

Dans quel groupe d'âge appartenez-vous ? *

● Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

- ☐ < 30 ans
☐ 30-40 ans
☐ 41-50 ans
☐ > 50 ans

Avec combien de médecins-dentistes travaillez-vous actuellement ? *

● Seuls des nombres peuvent être entrés dans ce champ.
Veuillez écrire votre réponse ici :

Travaillez-vous avec de grandes cliniques (+ de 10 dentistes) ? *

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

	Oui	Incertain	Non
Entre 2012 et 2014	☐	☐	☐
Entre 2015 et 2017	☐	☐	☐
Entre 2018 et 2020	☐	☐	☐
Entre 2021 et 2022	☐	☐	☐

Attention, le tableau suivant peut être fastidieux à remplir, et c'est pourquoi cette question n'est pas obligatoire. Cependant, cette question est la plus pertinente de ce questionnaire et nous permettrait au mieux d'évaluer l'évolution de la prothèse amovible. C'est pourquoi nous vous serions extrêmement reconnaissant de bien vouloir y consacrer votre temps.

Basé sur votre logiciel de gestion de laboratoire, pouvez-vous nous dire la quantité de ces différents types de prothèses amovibles livrées ? **Prière de ne pas remplir les cases pour lesquels il ne vous est pas possible de répondre.**

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :

((G02Q01.NAOK
(/outils/limesurveyfac/medecine/index.php/questionAdministration/view/surveyid/711792/qid/31871)
== "Y"))

	Complet / complet immédiat	Complet overdenture	Partiel provisoire résine	Partiel à châssis	Partiel hybride	Nombre de client
2012						
2013						
2014						
2015						
2016						
2017						
2018						
2019						
2020						
2021						
2022						

Prothèses amovibles

Les prochaines questions concernent la prothèse amovible. Travaillez-vous dans le domaine de la prothèse amovible ? *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

- ☐ Oui
☐ Non

Actuellement, quel **pourcentage** de votre **temps** de travail consacrez-vous à la prothèse amovible ? *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :

((G02Q01.NAOK
(/outils/limesurveyfac/medecine/index.php/questionAdministration/view/surveyid/711792/qid/2076/qid/31871)
== "Y"))

Veuillez écrire votre réponse ici :

Comment à évolué ce **pourcentage** de **temps** de travail depuis 10 ans ? *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :

((G02Q01.NAOK
(/outils/limesurveyfac/medecine/index.php/questionAdministration/view/surveyid/711792/qid/2076/qid/31871)
== "Y"))

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

	Augmenter	Sans changement	Diminuer
Prothèses partielles amovibles	☐	☐	☐
Prothèses totales amovibles	☐	☐	☐
Prothèses amovibles sur implants	☐	☐	☐

Au niveau de la technique, quels types de **prothèses amovibles fournissez-vous** ? *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :

((G02Q01.NAOK
(/outils/limesurveyfac/medecine/index.php/questionAdministration/view/surveyid/711792/qid/2076/qid/31871)
== "Y"))

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

	Oui	Incertain	Non
Fraisage Cad-Cam : résine	☐	☐	☐
Fraisage Cad-Cam : Châssis amovible	☐	☐	☐
Fraisage Cad-Cam : Barre	☐	☐	☐
Impression 3D : Résine	☐	☐	☐
Impression 3D : Microfusion (châssis)	☐	☐	☐
Impression 3D : Peek	☐	☐	☐

Fraisage Cad-Cam : Résine *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :

La réponse était "Oui" à la question " [G02Q04] (Au niveau de la technique, quels types de prothèses amovibles fournissez-vous ? (Fraisage Cad-Cam : résine

))

Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

Depuis (année)

A (année)

Si la technique est toujours utilisée en 2023, ne pas remplir la case "A (année)"

Fraisage Cad-Cam : Châssis (stellite ou autre) *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Oui' à la question " [G02Q04] (Au niveau de la technique, quels types de prothèses amovibles fournissez-vous ? (

Fraisage Cad-Cam : Châssis amovible

))

Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

Depuis (année)

A (année)

Si la technique est toujours utilisée en 2023, ne pas remplir la case "A (année)"

Fraisage Cad-Cam : Barre *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Oui' à la question " [G02Q04] (Au niveau de la technique, quels types de prothèses amovibles fournissez-vous ? (

Fraisage Cad-Cam : Barre

))

Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

Depuis (année)

A (année)

Si la technique est toujours utilisée en 2023, ne pas remplir la case "A (année)"

Impression 3D : Résine *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Oui' à la question " [G02Q04] (Au niveau de la technique, quels types de prothèses amovibles fournissez-vous ? (

Impression 3D : Résine

))

Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

Depuis (année)

A (année)

Si la technique est toujours utilisée en 2023, ne pas remplir la case "A (année)"

Impression 3D : Microfusion (châssis) *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Oui' à la question " [G02Q04] (Au niveau de la technique, quels types de prothèses amovibles fournissez-vous ? (

Impression 3D : Microfusion (châssis)

))

Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

Depuis (année)

A (année)

Si la technique est toujours utilisée en 2023, ne pas remplir la case "A (année)"

Impression 3D : Peek *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Oui' à la question " [G02Q04] (Au niveau de la technique, quels types de prothèses amovibles fournissez-vous ? (

Impression 3D : Peek

))

Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

Depuis (année)

A (année)

Si la technique est toujours utilisée en 2023, ne pas remplir la case "A (année)"

Avez-vous accès à ces technologies numériques ? *

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

	Oui	Non	Oui, mais à l'extérieur
Soudeur laser	☐	☐	☐
Machine d'érosion par étincelle	☐	☐	☐
Dispositif de coulée de titane	☐	☐	☐
Equiptement de galvanoplastie	☐	☐	☐
Unité de fraisage CAD-CAM	☐	☐	☐
Imprimante 3D	☐	☐	☐
Autre	☐	☐	☐

Si autre technologie numérique, laquelle ?

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :

((G02Q05_SQ007.NAOK
(/outils/limesurveyfac/medecine/index.php/questionAdministration/view/surveyid/711792/gid/2076/qid/30695)
=="AO01" or G02Q05_SQ007.NAOK
(/outils/limesurveyfac/medecine/index.php/questionAdministration/view/surveyid/711792/gid/2076/qid/30695)
=="AO03"))

Veuillez écrire votre réponse ici :

Votre opinion : dans quelle direction les laboratoires dentaires se développeront-ils à l'avenir ? *

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

- ☐ Vers de plus petites entreprises
☐ Vers de plus grandes entreprises (fusion)
☐ Vers des laboratoires avec une expertise / équipement sophistiqué dans un domaine
☐ Vers une délocalisation à l'étranger (pays à bas salaire)
☐ Sans aucun changement de structure

Cochez svp, les 2 propositions les plus importantes

Prothèse fixe

Nous aimerions profiter de ce questionnaire nationale pour vous poser encore quelques questions rapides concernant la prothèse fixe.

Les prochaines questions concernent la prothèse fixe. Travaillez-vous dans le domaine de la prothèse fixe ? *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

- ☐ Oui
☐ Non

Parmi vos prothèses fixes (couronnes / ponts), quel est le pourcentage de restauration purement monolithique, maillé (sans stratification) ? *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :

La réponse était 'Oui' à la question 'G03Q01' (Les prochaines questions concernent la prothèse fixe. Travaillez-vous dans le domaine de la prothèse fixe ?)

Veuillez écrire votre réponse ici :

Mettre "0" si vous n'en faites pas

Comment a évolué ce pourcentage ? *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :

((G03Q01.NAOK
(/outils/limesurveyfac/medecine/index.php/questionAdministration/view/surveyid/711792/gid/2116/qid/31982)
=="Y"))

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

	haute diminution	faible diminution	sans changement	faible augmentation	haute augmentation
De 2012 à 2017 :	☐	☐	☐	☐	☐
De 2018 à 2022 :	☐	☐	☐	☐	☐

Pour le secteur postérieur (prémolaires et molaires), quel est le **pourcentage** de restauration purement monolithique (**sans** stratification) ? *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :

((G03Q01.NAOK
(/outils/limesurveyfac/medecine/index.php/questionAdministration/view/surveyid/711792/gid/2116/qid/31982)
=="Y"))

Veuillez écrire votre réponse ici :

Pour le secteur antérieur (incisives et canines), quel est le **pourcentage** de restauration purement monolithique (**sans** stratification) ? *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :

((G03Q01.NAOK
(/outils/limesurveyfac/medecine/index.php/questionAdministration/view/surveyid/711792/gid/2116/qid/31982)
=="Y"))

Veuillez écrire votre réponse ici :

Dans les cas purement monolithiques, utilisez-vous un glaçage ou uniquement un polissage ? *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :

((G03Q01.NAOK
(/outils/limesurveyfac/medecine/index.php/questionAdministration/view/surveyid/711792/gid/2116/qid/31982)
=="Y"))

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

- ☐ Glaçage
☐ Polissage uniquement

Si vous stratifiez, est-ce une stratification vestibulaire uniquement ou totale (avec face occlusale) ? *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :

((G03Q01.NAOK
(/outils/limesurveyfac/medecine/index.php/questionAdministration/view/surveyid/711792/gid/2116/qid/31982)
=="Y"))

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

- ☐ Stratification vestibulaire uniquement
☐ Stratification totale (avec face occlusale)

Parmi vos prothèses fixes, quel est le pourcentage de restauration en Zircône ? *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :

((G03Q01.NAOK
(/outils/limesurveyfac/medecine/index.php/questionAdministration/view/surveyid/711792/gid/2116/qid/31982)
=="Y"))

	Pourcentage
Facettes	
Couronnes	
Onlays	

Mettre "0" si vous n'en faites pas

Comment a évoluer ce pourcentage de puis 10 ans ? *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :

((G03Q01.NAOK
(/outils/limesurveyfac/medecine/index.php/questionAdministration/view/surveyid/711792/gid/2116/qid/31982)
=="Y"))

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

	Augmenter	Sans changement	Diminuer
Facettes	☐	☐	☐
Couronnes	☐	☐	☐
Onlays	☐	☐	☐

Parmi vos prothèses fixes, quel est le pourcentage de restauration en matériaux hybrides / composite ? *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :

((G03Q01.NAOK
(/outils/limesurveyfac/medecine/index.php/questionAdministration/view/surveyid/711792/gid/2116/qid/31982)
=="Y"))

	Pourcentage
Facettes	
Couronnes	
Onlays	

Mettre "0" si vous n'en faites pas

Comment a évoluer ce pourcentage depuis 10 ans ? *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :

((G03Q01.NAOK
(/outils/limesurveyfac/medecine/index.php/questionAdministration/view/surveyid/711792/gid/2116/qid/31982)
=="Y"))

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

	Augmenter	Sans changement	Diminuer
Facettes	☐	☐	☐
Couronnes	☐	☐	☐
Onlays	☐	☐	☐

Concernant les prothèses fixes implanto-portées, quel(s) type(s) de pilier utilisez-vous ? *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
((G03Q01.NAOK
(/outils/limesurveyfac/medecine/index.php/questionAdministration/view/surveyid/711792/gid/2116/qid/31982)
=="Y"))

Numérotez chaque case dans l'ordre de vos préférences de 1 à 5

- Pilier individuel en céramique
- Pilier individuel en titane / métal
- Pilier préfabriqué en céramique
- Pilier préfabriqué en métal
- Base en titane (TI-base abutment)

Du plus fréquent au moins fréquent

Parmi vos prothèse fixes, quel est le **pourcentage** de restauration fait de manière digital (uniquement digital workflow, sans fabrication de modèle) ? *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
((G03Q01.NAOK
(/outils/limesurveyfac/medecine/index.php/questionAdministration/view/surveyid/711792/gid/2116/qid/31982)
=="Y"))

	Pourcentage
Facettes (dento-porté)	
Onlay / couronne / pont (dento-porté)	
Couronne / pont (implanto-porté)	
Full-arch fixe (implanto-porté)	

Mettre "0" si vous n'en faites pas

Je vous remercie grandement pour votre participation à cette étude !

Envoyer votre questionnaire.
Merci d'avoir complété ce questionnaire.

Remerciements

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers toutes les personnes qui m'ont accompagné et soutenu tout au long de ces années consacrées à la réalisation de cette thèse. Plus particulièrement, je remercie :

Le **Docteur Philippe Mojon**, mon directeur de thèse et mentor, pour son accompagnement attentif, ses remarques et corrections toujours pertinentes, sa disponibilité précieuse, même à distance, ainsi que pour ses compétences inestimables en analyse statistique.

La **Professeure Frauke Müller**, sur qui j'ai pu compter sans réserve, depuis la conception de ce projet jusqu'à la publication associée. Je lui suis infiniment reconnaissant pour ses conseils avisés, ses corrections, son aide indéfectible et sa capacité à m'apporter assurance et sérénité.

Monsieur **Christian Hodler**, qui a servi de lien essentiel avec les techniciens-dentistes membres de l'ALPDS. Son aide précieuse pour la récolte de données, la traduction du sondage en ligne, ses observations pertinentes et sa disponibilité exemplaire ont été d'une grande valeur.

Tous les **techniciens-dentistes** qui ont pris de leur temps pour répondre au questionnaire en ligne, et en particulier ceux qui m'ont généreusement ouvert les portes de leur laboratoire et partagé leurs données comptables.

Le **Docteur Pierluigi Romandini**, pour son aide précieuse dans la traduction en italien du questionnaire en ligne.

Mes **collègues et amis** de la Division de gérodonologie et prothèse adjointe, pour leur amitié sincère, leur humour et leur bonne humeur, qui ont rendu ces années de collaboration particulièrement enrichissantes et agréables.

Ma **famille**, et plus spécifiquement mes parents Alain et Laurence, pour leurs encouragements constants, pour m'avoir soutenu depuis toujours, et sans lesquels rien de tout cela n'aurait été possible.